

Álgebra Avanzada

“Mathematics is the art of giving the same name to different things.”

HENRI POINCARÉ

Author
Andrés David Cadena Simons
acadenas@unal.edu.co

Sumário

1	Introdução	1
2	Grupos	3
2.1	Definição	3
2.2	Subgrupos	5
2.3	Classes laterais	6
2.4	Subgrupo normal	8
2.5	Homomorfismos de grupos	11
2.6	Classificação de alguns grupos	13
2.6.1	Cíclicos	13
2.6.2	Finítos com $n = 1, \dots, 8$	13
2.7	Grupos finitamente gerados	15
2.8	Subgrupos quocientes	16
2.9	Grupos de automorfismos	18
2.9.1	Automorfismos internos de um grupo	19
2.10	Subgrupos característicos	22
2.11	Grupos simétricos	24
2.12	Grupos solúveis	29
2.13	Teorema de Cauchy	32
2.14	Teorema de Caley	35
2.15	Teoremas de Sylow	43
2.16	Grupos livres	46
3	S_n é completo	54
3.1	Propriedades do S_n	54
3.2	S_n é completo com $n \geq 3$ e $n \neq 6$	59
3.3	S_6 não é completo	64
4	Anéis	69
4.1	Definição	69
	Bibliography	71

Capítulo 1

Introdução

Estas notas foram elaboradas com o objetivo de acompanhar o curso de Álgebra Avançada, oferecendo uma apresentação organizada e detalhada dos principais conceitos, resultados e técnicas que constituem a base da álgebra moderna. O enfoque adotado busca equilibrar rigor matemático e clareza expositiva, servindo tanto como material de apoio para o estudo quanto como referência futura.

O curso está estruturado em três eixos fundamentais. No primeiro, desenvolve-se a teoria de grupos, incluindo o estudo de subgrupos, subgrupos normais e quocientes, a equação de classes e ações de grupos. São também abordados resultados centrais como os teoremas de Sylow, além de classes importantes de grupos, tais como grupos solúveis, simples e livres.

No segundo eixo, introduz-se a teoria de anéis e módulos, com ênfase em construções fundamentais como soma direta, produto direto e produto tensorial. Estudam-se anéis de polinômios e propriedades estruturais de domínios euclidianos, fatoriais e principais, bem como a teoria de ideais. A teoria de módulos sobre domínios de ideais principais permite aplicações relevantes, em particular à classificação de grupos abelianos finitamente gerados. Finalmente, discute-se a noção de anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert.

O terceiro eixo é dedicado à teoria de corpos e extensões, abrangendo extensões algébricas e transcendentais, corpos de decomposição, extensões normais e galoisianas. Estuda-se o grupo de Galois associado a um polinômio e culmina-se com o Teorema Fundamental da Teoria de Galois. Também são consideradas propriedades de corpos finitos e outros tópicos complementares.

Estas notas foram elaboradas com base em referências clássicas da literatura, entre as quais

destacam-se as obras de Hungerford, Dummit e Foote, Artin, Lang, entre outros, que constituem pilares no estudo da álgebra moderna.

Ementa

1. **Grupos:** subgrupos, subgrupos normais, quocientes; equação de classe, ações de grupos; p -grupos finitos e os teoremas de Sylow; grupos solúveis; grupos simples; grupos livres.
2. **Anéis e módulos:** a soma, o produto direto e o produto tensorial de módulos; anéis de polinômios e Lema de Gauss, domínios euclidianos, fatoriais e principais; ideais bilaterais e maximais; módulos sobre domínios de ideais principais; elementos e módulos de torção; aplicações a grupos abelianos finitamente gerados; anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert.
3. **Corpos:** extensões algébricas e transcendentess; corpos de decomposição; extensões normais e galoisianas; o grupo de Galois de um polinômio; Teorema Fundamental da Teoria de Galois; corpos finitos. Outros tópicos.

Bibliografia

1. Hungerford, T.W. *Algebra*. Springer-Verlag, 2000.
2. Isaacs, I.M. *Algebra: A Graduate Course*. Brooks/Cole Publishing Company, 1994.
3. Rotman, J.J. *Advanced Modern Algebra*. AMS, 2010 (second edition).
4. Dummit, D.; Foote, R. *Abstract Algebra*. Wiley, 2004.
5. Artin, M. *Algebra*. Pearson, 2nd ed.
6. Lang, S. *Algebra*. GTM 211.
7. Lorenz, F. *Algebra*, Vol. 1. Springer-Verlag, 2006.
8. Herstein, I.N. *Topics in Algebra*.

Capítulo 2

Grupos

2.1 Definição

Definição 2.1.1 (Grupo). Um Grupo $(G, *)$ é um conjunto G não vazio com uma operação $*$ que satisfaz as seguintes propriedades

- **Fechamento:** Se $a, b \in G$, então $a * b \in G$.
- **Associatividade:** Para quaisquer $a, b, c \in G$, tem-se que $a * (b * c) = (a * b) * c$.
- **Existência do Elemento Identidade:** Existe um elemento $e \in G$ tal que $e * a = a = a * e$ para todo $a \in G$.
- **Existência do Elemento Inverso:** Para cada $a \in G$, existe um elemento $b \in G$ tal que $a * b = e = b * a$. Geralmente o elemento identidade se denota por e ou 1 .

Definição 2.1.2 (Grupo Abelian). Um Grupo $(G, *)$ é um grupo abeliano se ele é Grupo e, além disso, ele satisfaz

- **Comutatividade:** Para todo par $a, b \in G$, tem-se que $a * b = b * a$.

A partir de agora, usaremos notação multiplicativa.

Definição 2.1.3 (Ordem do grupo). Definimos ordem do grupo a o número de elementos do conjunto G , denotado por $|G|$.

Definição 2.1.4 (Ordem do elemento). A ordem de um elemento $a \in G$ é definida como o menor inteiro positivo n tal que $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ vezes}} = 1$ e denotada por $o(a) = n$. Se não existe tal n , dizemos que a tem ordem infinita e denotamos $o(a) = \infty$.

Exemplo 2.1.5. Se pode verificar que $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo abeliano.

Exemplo 2.1.6. Se pode verificar que $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um grupo abeliano.

Exemplo 2.1.7 (GL_n). O conjunto das matrizes invertíveis sobre um corpo K é denotado por $GL_n(K)$ é denominado o **grupo linear geral de grau n sobre K** . Se você suponha que $n \geq 2$, então

$$GL_n(K) = \{A \in M_{n \times n} : \det(A) \neq 0\}$$

é um grupo não abeliano.

Exemplo 2.1.8. Seja X um conjunto não vazio, o conjunto

$$Sim(X) = \{f : X \rightarrow X : f \text{ e bijeção}\}$$

é um grupo com a operação de composição de funções.

Observação 2.1.9 (S_n). Se $X = \{1, \dots, n\}$ denotamos $Sim(X)$ por S_n (grupo de permutações de n símbolos), dito **grupo simétrico de grau n** .

Exemplo 2.1.10 (D_n). O grupo de simetrias de um polígono regular de n lados é o **grupo diedral de grau n** , denotado por D_n , que possui n reflexões y n rotações. D_n é um grupo no abeliano.

Exemplo 2.1.11. Sejam $(G, \star)$ e $(H, \diamond)$ grupos. Defina uma operação em $G \times H$ por

$$(g, h) * (g', h') = (g \star g', h \diamond h').$$

Então $G \times H$ é um grupo. Se G e H são abelianos, então $G \times H$ também o é. Se G e H são finitos, então $G \times H$ também lo é e $|G \times H| = |G||H|$.

2.2 Subgrupos

Definição 2.2.1 (Subgrupo). Um subgrupo de um grupo $(G, \cdot)$ é um subconjunto não vazio H de G tal que $(H, \cdot)$ é um grupo. Neste caso, denotamos $H \leq G$.

Exemplo 2.2.2 (Centro de G). Dado um grupo G , o conjunto $Z(G) = \{g \in G : gx = xg, \text{ para todo } x \in G\}$ é um subgrupo de G dito o **centro de G** .

Observação 2.2.3. Você pode comprobar que $Z(G)$ sempre es abeliano.

Exemplo 2.2.4 (Interseção do subgrupos é subgrupo). Se H y K são dois subgrupos de G , então $H \cap K \leq G$. Em geral, dada uma familia $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ de subgrupos de G , temos que $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} H_\alpha \leq G$.

Exemplo 2.2.5 (Gerado). Dado um grupo G e um subconjunto não vazio $X \subseteq G$, definimos o **subgrupo de G gerado por X** , denotado por $\langle X \rangle$, como a interseção de todos os

subgrupos de G que contém X . Podemos observar que

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\pm 1} x_2^{\pm 1} \cdots x_s^{\pm 1} : x_i \in X, \text{ para todo } s \geq 0\},$$

(Todas as combinações possíveis entre os elementos de X e seus inversos) onde interpretamos a expressão com $s = 0$ como sendo 1.

Observação 2.2.6 (Subgrupo cíclico). Se $X = \{x\}$ (conjunto unitario) então $\langle X \rangle = \langle x \rangle$ é o **subgrupo cíclico** de G gerado pelo elemento x . O grupo G é dito **cíclico** se existe $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$, neste caso temos $|G| = o(g)$.

Observação 2.2.7 (Finitamente gerado). Se existe um subconjunto finito $X \subseteq G$ tal que $G = \langle X \rangle$, então dizemos que G é **finitamente gerado**.

2.3 Classes laterais

Definição 2.3.1 (Classes laterais e índice). Se $H \leq G$, definimos uma relação em G da seguinte maneira

$$\text{Se } a, b \in G, a \equiv_H b \text{ se y so sé } ab^{-1} \in H.$$

Temos

- Esta relação é uma relação de equivalência em G .
- A classe de equivalência de um elemento $a \in G$ é dada por

$$\begin{aligned} \{b \in G : B \equiv_H a\} &= \{b \in G : ba^{-1} = h \text{ para algúm } h \in H\} \\ &= \{b \in G : b = ha \text{ para algúm } h \in H\} \\ &= \{ha : h \in H\} := Ha \end{aligned}$$

e denominada uma **classe lateral** (á direita) de H em G (que contem a).

- Se $a, b \in G$, então $Ha = Hb$ ou $Ha \cap Hb = \emptyset$.
- A cardinalidade do conjunto das classes laterais (à direita) de H em G é denominada o **índice** de H em G e denotada por $[G : H]$.
- Para todo $a \in G$ temos $|Ha| = |H|$.

Teorema 2.3.2 (Teorema de Lagrange). Se G é um grupo finito e $H \leq G$. Então

$$|G| = [G : H]|H|,$$

em particular $|H|$ e $[G : H]$ dividem $|G|$.

Corolário 2.3.3. Se $|G| = p$, onde p é um primo, então G é um grupo cíclico.

Corolário 2.3.4. Sejam G um grupo finito e $a \in G$. Então $o(a)$ divide $|G|$.

Corolário 2.3.5. Se $H, K \leq G$ e $\text{mdc}(|H|, |K|) = 1$ então $H \cap K = \{1\}$.

Poderíamos também definir a seguinte relação de equivalência em G

$$\text{Se } a, b \in G, a \equiv^H b \text{ se e só se } a^{-1}b \in H.$$

Neste caso, utilizando as mesmas idéias anteriores, temos um conjunto de classes laterais (**à esquerda**) de H em G , aH onde $a \in G$, com propriedades análogas às da classe lateral à direita.

Observação 2.3.6. Note que se G é um grupo e $H \leq G$

- Se G é abeliano então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.
- Se $[G : H] = 2$ então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.

- No entanto, em geral, podemos ter $aH \neq Ha$, para algum $a \in G$.

Tome $G = GL_2(\mathbb{R})$, logo tome $H = \langle a \rangle$ em donde a é

$$a := \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Note que $o(a) = 2$, logo $\langle a \rangle = \{1, A\}$.

Agora seja $b \in GL_2(\mathbb{R})$ da seguinte maneira

$$b := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Logo

$$bH = \{b, ba\}$$

$$Hb = \{b, ab\}.$$

Assim, se você realizar os seguintes calculos, vera que

$$ab = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$ba = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Portanto $bH \neq Hb$ com $b \in GL_2(\mathbb{R})$ como mencionamos anteriormente.

2.4 Subgrupo normal

Definição 2.4.1 (Subgrupo Normal). Um subgrupo N de um grupo G é **normal em G** se $gN = Ng$, para todo $g \in G$. Neste caso, denotamos $N \triangleleft G$.

Proposição 2.4.2. Um subgrupo N de G é normal em G se, e somente se, $gag^{-1} \in N$, para todo $g \in G$ e todo $a \in N$.

Exemplo 2.4.3. $\{e\}$ e G são normais em G .

Exemplo 2.4.4. Se G é um grupo abeliano, então todos os seus subgrupos são normais. No entanto a recíproca não é verdadeira, isto é, se todos os subgrupos de um grupo G são normais, então G não é necessariamente abeliano, pode tomar como exemplo S_3 onde $(12)(123) \neq (123)(12)$.

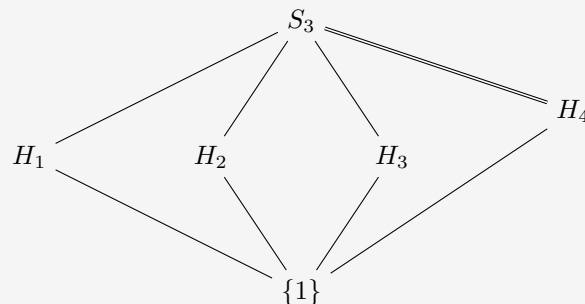
Observação 2.4.5 (Subgrupos do S_3). Sabemos que $S_3 : \{1, (12), (23), (13), (123), (132)\}$, onde $o(12), o(23), o(13) = 2$ e $o(123), o(132) = 3$.

Podemos então listar os subgrupos de S_3 da seguinte forma

- $H_1 = \{1, (12)\}$.
- $H_2 = \{1, (13)\}$.
- $H_3 = \{1, (23)\}$.
- $H_4 = \{1, (123), (132)\}$.

Por 2.3.6 sabemos que H_4 é normal, já que $|S_3| = 6$, então por el teorema de Lagrange $[G : H_4] = 2$ i.e, $H_4 \triangleleft G$.

O diagrama a seguir representa os subgrupos de S_3 , onde a linha dupla indica que o subgrupo é normal.



Exemplo 2.4.6. $Z(G) \triangleleft G$. Mais geralmente, se $H \leq Z(G)$ então $H \triangleleft G$.

Note que se definimos X como el conjunto das classes laterais de H subgrupo de G , a partir disso, estaríamos interessados em definir uma multiplicação de classes por $aH, bH \in X$ como $aHbH = abH$, mas neste caso, esta multiplicação não está bem definida, pode tomar como exemplo el caso anterior con S_3 .

Suponha $H = \{1, (23)\}$, logo

$$X = \{H = (2,3)H, (12)H = (123)H, (13)H = (132)H\}$$

Note que de um lado temos

$$(12)H(13)H = (132)H.$$

Por outro lado temos

$$(123)H(132)H = H.$$

Portanto la multiplicação do classes laterais não está bem definida, mas a seguinte proposição esclarecerá essa questão.

Proposition 2.4.7. Se N é subgrupo normal de G então o conjunto $G/N = \{aN : a \in G\}$ é um grupo com a operação $Na \cdot Nb = Nab$, $a, b \in G$. O grupo G/N é dito o grupo quociente de G por N .

Na verdade, G/N é um grupo se, e somente se, $N \triangleleft G$.

Agora podemos falar sobre alguns observações.

Dados $H, K \leq G$, temos:

- $H \leq G$ se, e somente se, $ab^{-1} \in H$ para todo $a, b \in H$.
- $H \cap K$ é subgrupo de G .
- $H \cup K$ nem sempre é subgrupo (de novo el exemplo é S_3).

- $H \cup K \leq G$ se, somente se, $H \subseteq K$ ou $K \subseteq H$.

- Definimos

$$HK := \{hk : h \in H, k \in K\} = \bigcup_{h \in H} hK.$$

nem sempre é subgrupo (mesmo exemplo).

- $HK \leq G$ se, somente se, $HK = KH$.
- Se $H \triangleleft G$ ou $K \triangleleft G$ então $HK \triangleleft G$.

2.5 Homomorfismos de grupos

Definição 2.5.1 (Homomorfismo de Grupos). Dados G_1 e G_2 grupos, uma função $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ é um **homomorfismo de grupo** se $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G_1$.

Alem do mais temos los conjuntos $\text{Ker } \varphi$ (núcleo de φ) e $\text{Im } \varphi$ (Imágen de φ) definidos como

$$\text{Ker } \varphi := \{a \in G_1 : \varphi(a) = 1\}$$

$$\text{Im } \varphi := \{\varphi(a) : a \in G_1\}.$$

Observação 2.5.2. $\text{Ker } \varphi \triangleleft G_1, \text{Im } \varphi \leq G_2$.

Definição 2.5.3 (Tipos de Homomorfismos). Seja $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ um homomorfismo de grupo, então

- Si φ é injetor, então se chama **Monomorfismo**.
- Si φ é sobrejetor, então se chama **Epimorfismo**.
- Si φ é bijetor, então se chama **Isomorfismo**.

Proposition 2.5.4. φ é um homomorfismo injetor se, somente se, $\text{Ker } \varphi = \{1\}$

Proposition 2.5.5. A partir de um homomorfismo $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ com $K = \text{Ker } \varphi$, podemos construir um homomorfismo injetor

$$\begin{aligned}\bar{\varphi} : G_1/K &\rightarrow G_2 \\ aK &\rightarrow \varphi(a).\end{aligned}$$

Demonstração

Seja $aK, bK \in G_1/K$ tal que $\bar{\varphi}(aK) = \bar{\varphi}(bK)$, logo $\varphi(a) = \varphi(b)$, assim

$$\begin{aligned}1 &= \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \\ &= \varphi(a)\varphi(b^{-1}) \\ &= \varphi(ab^{-1}).\end{aligned}$$

e $ab^{-1} \in K$ se, somente se $aK = bK$. ■

Observação 2.5.6. Além do mais, como $\text{Im } \bar{\varphi} = \text{Im } \varphi$, temos que $\bar{\varphi} : G_1/K \rightarrow \text{Im } \varphi$ é um isomorfismo.

Teorema 2.5.7 (Isomorfismo de Grupos). Se $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ é um homomorfismo, então $G_1/\text{Ker } \varphi$ é isomorfo a $\text{Im } \varphi$.

Notação 2.5.8 (Isomorfo). Se G_1 e G_2 são grupos isomorfos, escrevemos $G_1 \cong G_2$.

Observação 2.5.9 (Isomorficamente imerso). Nesta situação anterior, G_1 é isomorfo a $\text{Im } \varphi$ que é um subgrupo de G_2 . Neste caso dizemos que G_1 está **isomorficamente imerso** em G_2 e denotamos por $G_1 \hookrightarrow G_2$.

2.6 Classificação de alguns grupos

2.6.1 Cíclicos

Seja G um grupo cíclico gerado por g , neste caso temos 2 opções

- G é infinito.

Então definimos $\varphi : G \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$ por $\varphi(g^k) = k$, logo $G \cong \mathbb{Z}$.

- G é finito.

Suponha $|G| = n$, então para $n \geq 2$ vamos considerar o grupo

$$\mathbb{Z}_n := \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}, \quad \text{das classe de vetor módulo } n.$$

Logo $\varphi : G \rightarrow \mathbb{Z}_n$ definido por $\varphi(g^k) = \bar{k}$ é um isomorfismo, por tanto $G \cong \mathbb{Z}_n$

2.6.2 Finitos com $n = 1, \dots, 8$

Note que pelo teorema de Lagrange sabemos que para $n = 1, 2, 3, 5, 7, \dots, p$ com p prima, temos que $G \cong \mathbb{Z}_p$.

Para $n = 4$ note que pelo teorema de Lagrange se fixamos $x \in G$, temos dois casos $o(x) = 4$, em ese caso $G \cong \mathbb{Z}_4$. Por outro lado, se $o(x) = 2$, então tenemos el seguinte grupo

Definição 2.6.1 (Grupo de Klein). Seja K_4 um grupo chamado el **grupo de Klein** caracterizado pela seguinte tabela de Cayley

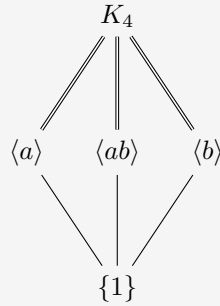
$\cdot$	1	a	b	ab
1	1	a	b	ab
a	a	1	ab	b
b	b	ab	1	a
ab	ab	b	a	1

Proposition 2.6.2 (Produto direito). Um grupo G é o produto direito de dois subgrupos H e G se valen

1. $H \triangleleft G, K \triangleleft G$.
2. $H \cap K = \{1\}$.
3. $HK = G$.

Notação 2.6.3 (Produto direito). Denotamos al grupo G produto direito de H e K por $G = H \times K$.

Observação 2.6.4. Note que $K_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, alem do mais



Logo, para $n = 6$ temos que si fixamos $x \in G$ com $x \neq 1$ que, se $o(x) = 6$, então $G \cong \mathbb{Z}^6$.

Note que $o(x) = 2$ no é possivel para todo $x \in G$, dado que se for assim, então dados $a, b, c \in G$ existe $ab \in G$, logo tambem existe ac e cb , pelo $|G| = 6$, o que é uma contradição. Assim, existe $b \in G$ tal que $o(b) = 3$. Note que pelo teorema de Lagrange se $N = \langle b \rangle$, então $[G : N] = 2$, por isso $N \triangleleft G$, logo dado $a \in G$ tem-se que $aba^{-1} \in N$, logo

- aba^{-1} pode ser 1 ?, não, dado que $o(b) = 3$.
- aba^{-1} pode ser b ?, não, dado que $ab = ba$ e $o(ab) = 6$.
- aba^{-1} pode ser b^{-1} ?, sim.

Com isso $G\{1, a, b, b^2, ab, ab^{-1}\} \cong S_3$.

Então temos

$$|G| = 1 \quad \text{então } G \cong \{1\}.$$

$$|G| = 2 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_2.$$

$$|G| = 3 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_3.$$

$$|G| = 4 \quad , \text{ então } G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_4, & \text{se } o(x) = 4, \\ K_4, & \text{se } o(x) = 2. \end{cases} \quad \text{con } x \in G, x \neq 1.$$

$$|G| = 5 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_5.$$

$$|G| = 6 \quad \text{então } G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_6, & \text{se } o(x) = 6, \\ S_3, & \text{se } o(x) \neq 6. \end{cases} \quad , \text{ con } x \in G, x \neq 1.$$

$$|G| = 7 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_7.$$

$$|G| = p \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_p.$$

2.7 Grupos finitamente gerados

Definição 2.7.1 (Grupo finitamente gerado). Diremos que um grupo G é **finitamente gerado** se existe $X \subseteq G$ tal que $\langle X \rangle = G$.

Um grupo finitamente gerado no é necessariamente finito, tome de exemplo $G = (\mathbb{Z}, +)$.

Notação 2.7.2 (n -gerado). Diremos que um grupo G é **n -gerado** si é finitamente gerado y neste caso $|X| = n$.

Exemplo 2.7.3. S_3 é um grupo finitamente gerado. Além do mais, ele é 2-gerado e $X = \{(12), (123)\}$.

Observação 2.7.4. $G = (\mathbb{Q}, +)$ é finitamente gerado?

Observação 2.7.5. Todo subgrupo de um grupo cíclico é cíclico.

Em particular, los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son dados por $m\mathbb{Z}$, onde $m \leq 0$ com $m \in \mathbb{Z}$. Note que $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$.

Alem do mais, note que todos os subgrupos de $\mathbb{Z}$ são cíclicos infinitos y todos los quocientes são finitos se $m \neq 0$.

Exemplo 2.7.6 ($\mathbb{Z}_{p^\infty}$). Considere a seguinte relação de equivalência em $\mathbb{Q}$. Seja $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$, $q_1 \sim q_2$ se, e somente se, $q_1 - q_2 \in \mathbb{Z}$.

A classe de equivalência de $q \in \mathbb{Q}$ é formada por elementos $q + m$, com $m \in \mathbb{Z}$, la classe é denotada por $\bar{q}$.

Considere p primo e considere o conjunto das classes de elemento em $\mathbb{Q}$ cujo denominador é uma equivalência de p

$$\mathbb{Z}_{p^\infty} := \left\{ \left(\frac{\bar{a}}{p^k} \right) : a \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Com adição de classes temos que $(\mathbb{Z}_{p^\infty}, +)$ é um grupo.

Logo $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ é um grupo infinito onde todo subgrupo é cíclico finito e tal que todo quociente é infinito.

2.8 Subgrupos quocientes

Sabemos que dado um homomorfismo de grupos $\varphi : G \rightarrow H$, temos que $\ker \varphi \triangleleft H$.

Isso nos leva à próxima pergunta. Dado $N \triangleleft G$, é verdade que existe um homomorfismo de grupos φ tal que N é igual a $\ker \varphi$?

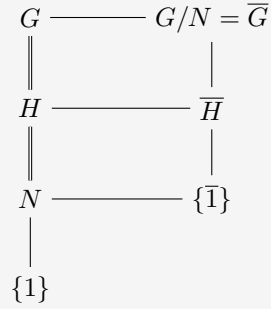
Definição 2.8.1 (Projeção canônica de G sobre G/N). Definamos

$$\begin{aligned} \pi : G &\rightarrow G/N \\ g &\rightarrow Ng. \end{aligned}$$

Temos que π é um homomorfismo de grupos, π é sobrejetor e $\ker \pi = N$, denotamos π como

projecção canônica de G sobre G/N .

Teorema 2.8.2 (Teorema da correspondência). Seja $N \triangleleft G$ e considere $\overline{G} = G/N$, Dado $\overline{H} \leq \overline{G}$, existe $H \leq G$ tal que $N \triangleleft H$ e $\overline{H} = H/N$.



Demonstração

Dado $\overline{H} \leq \overline{G}$, considere

$$H = \{g \in G : \pi(g) \in \overline{H}\}.$$

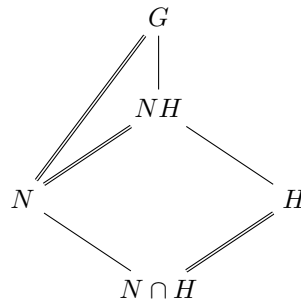
Note que $N \triangleleft G$, então $N \triangleleft H$ e $\overline{H/N}$ por construção. ■

A correspondência preserva subgrupos normais, i.e. $\overline{H} \triangleleft \overline{G}$ se, e somente se, $H \triangleleft G$.

Consequências do teorema do isomorfismo.

1. Se $N \triangleleft G$ e $H \leq G$, então

- $NH \leq G$.
- $N \triangleleft NH$.
- $N \cap H \triangleleft H$.



Temos $NH/N \cong H/N \cap H$, já que se consideramos $\varphi : H \rightarrow NH/N$, definida por $\varphi(h) = Nnh = Nh$, logo φ é sobrejetiva e $\ker \varphi = H \cap N$ (i.e. φ é homomorfismo).

2. $N \triangleleft G$, $H \leq G$, com $N \leq H$. Se $H \triangleleft G$, então $N/H \triangleleft G/N$.

$$\frac{G/N}{H/N} \cong G/H.$$

Basta considerar $\varphi : G/N \rightarrow G/H$ definido por $\varphi(Ng) = Hg$ e mostrar que φ é homomorfismo sobrejetor tal que $\ker \varphi = H/N$.

Temos uma questão.

1. Se todo subgrupo próprio de G é cíclico, é verdade que G é cíclico? (Não, pode tomar como exemplo S_3).
2. Se todo quociente próprio de G é cíclico, então G é cíclico? (Não, adivinhe o contraexemplo).

2.9 Grupos de automorfismos

Definição 2.9.1 (Grupo de automorfismos). Seja G um grupo, considere

$$\text{Aut}(G) := \{\varphi : G \rightarrow G : \varphi \text{ é isomorfismo}\}.$$

Se $\varphi \in \text{Aut}(G)$ dizemos que φ é um **automorfismo de G** .

Alem do mais, temos que $\text{Aut}(G)$ é um grupo com a operação de composição, dito **grupo de automorfismos de G** .

Exemplo 2.9.2 (S_3). Sabemos que $S_3 = \{1, \underbrace{(12)}_a, (13), (23), \underbrace{(123)}_b, (132)\}$, logo podemos definir S_3 da seguinte maneira (chamada a apresentação de S_3)

$$\left\langle \underbrace{a, b}_{\text{geradores}} : \underbrace{a^2 = 1, b^3 = 1, ab = b^1a}_{\text{relações entre os geradores.}} \right\rangle$$

Em seguida, utilizaremos a apresentação de S_3 para definir seus automorfismos usando com-

binações dos geradores com elementos da mesma ordem.

$\varphi_1 : G \rightarrow G$	$\varphi_2 : G \rightarrow G$
$a \rightarrow a.$	$a \rightarrow a.$
$b \rightarrow b.$	$b \rightarrow b^{-1}.$
$\varphi_3 : G \rightarrow G$	$\varphi_4 : G \rightarrow G$
$a \rightarrow ab.$	$a \rightarrow ab.$
$b \rightarrow b.$	$b \rightarrow b^{-1}.$
$\varphi_4 : G \rightarrow G$	$\varphi_5 : G \rightarrow G$
$a \rightarrow ab^{-1}.$	$a \rightarrow ab^{-1}.$
$b \rightarrow b.$	$b \rightarrow b^{-1}.$

Então, $Aut(S_3) = \{\varphi_i : 1 \leq i \leq 6\}$, logo $|Aut(S_3)| = 6$ y podemos concluir que $Aut(S_3) \cong S_3$.

2.9.1 Automorfismos internos de um grupo

Definição 2.9.3 (Automorfismo interno). Dado G grupo e x fixo, definimos

$$\begin{aligned} \phi_x : G &\rightarrow G \\ g &\rightarrow g^x = xgx^{-1}. \end{aligned}$$

Então

1. ϕ_x é um homomorfismo de G em G .
2. ϕ_x é injetor e sobrejetor.

Assim, denotamos ϕ_x o **automorfismo interno induzido por conjugação por x** .

Definimos o **grupo das automorfismos internoo de G** por

$$Inn(G) = \{\phi_x : x \in G\} \subseteq Aut(G).$$

Temos que $\text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$.

Agora, definimos

$$\phi : G \rightarrow \text{Aut}(G)$$

$$x \rightarrow \phi_x.$$

Temos que ϕ é um homomorfismo de grupos, além disso $\text{Im } \phi = \text{Inn}(G)$ e

$$\ker \phi = \{x \in G : \phi_x = \text{Id}\} = \{x \in G : xg = gx \text{ para todo } g \in G\} = Z(G).$$

Conclusão, $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$.

Corolário 2.9.4. Note que se $Z(G) = \{1\}$, então $G \cong \text{Inn}(G)$.

Demonstração

Por causa do que foi feito na definição anterior, temos que $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$, logo como $Z(G) = \{1\}$, temos que $G/Z(G) = G/\{1\} \cong G$, pelo que podemos concluir que $G \cong \text{Inn}(G)$. ■

Definição 2.9.5 (Grupo completo). Um grupo G é dito **completo** se $Z(G) = \{1\}$ e além disso, todo automorfismo de G é interno, e.i. $G \cong \text{Inn}(G) = \text{Aut}(G)$.

Observação 2.9.6. Recíproco do 2.9.5 não é verdade, você pode tomar como exemplo D_4 , já que $D_4 \cong \text{Aut}(D_4)$, mas $Z(D_4) \neq \{1\}$, por tanto $D_4/Z(D_4) \cong K_4$.

Definição 2.9.7 (Equação de classes de conjugação). Dados $g, h \in G$, definimos uma relação de equivalência dada por $g \sim h$ se, somente se, existe $x \in G$ tal que $h = g^x$.

A classe de equivalência de um elemento $g \in G$ é $\text{Cl}(g) := \{g^x : x \in G\}$ chamada classe de conjugações de g em G .

Note que $\text{Cl}(1) = \{1\}$, por outro lado $\text{Cl}(g) = \{g\}$ se, somente se, $g \in Z(G)$.

Temos $G = \dot{\bigcup}_{g \in G} Cl(g)$.

Se $|G| < \infty$, temos $|G| = \sum_{g \in G} |Cl(g)|$, logo

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{g \in Z(G)} |Cl(g)| + \sum_{h \notin Z(G)} |Cl(h)| \\ &= |Z(G)| + \sum_{h \notin Z(G)} |Cl(h)| \end{aligned}$$

Isso é a equação das classes de conjugação.

Exemplo 2.9.8 (Classes de conjugações em S_3).

$$Cl(1) = \{1\}.$$

$$Cl((12)) = \{(12), (13), (23)\} = Cl((13)) = Cl((23)).$$

$$Cl((123)) = \{(123), (132)\} = Cl((132)).$$

Proposition 2.9.9. Dado $h \in G$, $|Cl(g)|$ é um divisor de $|G|$.

Definição 2.9.10 (Centralizador de h em G). Considere

$$C_G(h) := \{x \in G : xh = hx\}.$$

Temos que $C_G(h)$ é um subgrupo de G , dito **centralizador de h em G** .

Mostrar

1. $|Cl(h)| = [G : C_G(h)]$ para todo $h \in G$.
2. Se $|G| = p^m$ para algum p primo y algum $m \geq 1$ com $m \in \mathbb{Z}$. Então $Z(G) \neq \{1\}$.
3. Todo grupo de orden p^2 é abeliano.
4. Se $|G| = p^3$, então G é abeliano ou $|Z(G)| = p$.

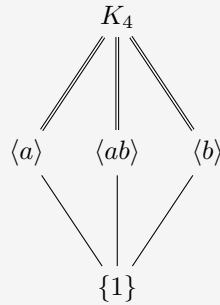
2.10 Subgrupos característicos

Definição 2.10.1 (Subgrupo característico). Seja G um grupo e $\varphi : G \rightarrow G$ com $\varphi \in \text{Aut}(G)$. Se $H \leq G$ implica que $\varphi(H) \leq H$ para todo $\varphi \in \text{Aut}(G)$ dizemos que H é um subgrupo **característico** de G e denotamos por $H <_{\text{car}} G$.

Observação 2.10.2. Se $H <_{\text{car}} G$, então em particular $\phi_g(H) \leq H$, logo $gH = Hg$ para todo $g \in G$, i.e, $H \triangleleft G$.

Mas na recíproca não é necessariamente verdadeira.

Exemplo 2.10.3. Seja $G = K_4 = \{1, a, b, ab\} = \langle a, b : a^2 = 1, b^2 = 1, ab = ba \rangle$, lembre que



logo $\langle a \rangle \triangleleft K_4$, mas $b\langle a \rangle \not\leq H$, logo $\langle a \rangle \not<_{\text{car}} K_4$.

Note que a normalidade não é transitiva, suponha $H, K \leq G$, com $H \triangleleft K$ e $K \triangleleft G$, logo não necessariamente $H \triangleleft G$.

Exemplo 2.10.4. Seja $G = D_4 = \langle r, \theta : r^2 = \theta^4 = 1, r\theta = \theta^{-1}r \rangle$, logo $\langle r \rangle \triangleleft \langle r, \theta^2 \rangle$ e $\langle r, \theta^2 \rangle \triangleleft D_4$, mas $\langle r \rangle \not\triangleleft D_4$.

Fazer diagrama.

Proposição 2.10.5 (Propriedades dos subgrupos característicos). Seja $H, K \leq G$, então

1. $H <_{\text{car}} K, K <_{\text{car}} G$, então $H <_{\text{car}} G$.
2. $H <_{\text{car}} K, K \triangleleft G$, então $H \triangleleft G$.

3. $H \triangleleft K$, $K \triangleleft_{\text{car}} G$, então $H \triangleleft G$.

Exemplo 2.10.6. Note que para todo $\varphi \in \text{Aut}(G)$ temos que $\varphi(Z(G)) \leq Z(G)$.

Definição 2.10.7 (Grupo maximal). Um subgrupo $M \leq G$ é dito **maximal** se $M \neq G$ e se $H \leq G$ é tal que $M \leq H \leq G$, então $H = M$ ou $H = G$.

Definição 2.10.8 (Grupo de Frattini). Seja G um grupo, denotamos por $\phi(G)$ al **grupo de Frattini** de G definido por

$$\phi(G) = \bigcap_{M \leq G} M, \quad \text{onde } M \text{ é maximal.}$$

Exemplo 2.10.9. Seja G grupo, então $\phi(G) \triangleleft_{\text{car}} G$.

Definição 2.10.10 (Commutado). Dado $x, y \in G$, denotamos $[x, y]$ al **conmutador de x e y** definido por

$$[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy.$$

Note que $[x, y] = 1$ se, e somente se, x e y comutam.

Definição 2.10.11 (Grupo derivado). Se G é um grupo, denotamos G' al **grupo derivado de G** definido por

$$G' = \langle [x, y] : x, y \in G \rangle.$$

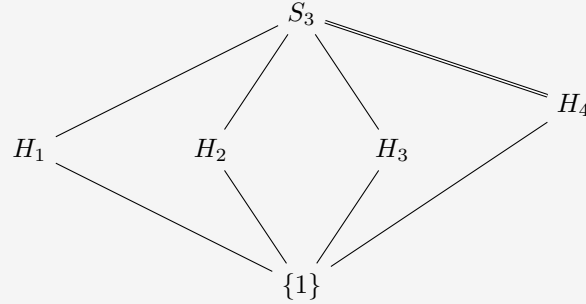
Exemplo 2.10.12. Note que $[x, y]^{-1} = [y, x]$ e $G' \leq_{\text{car}} G$.

Basta mostrar que dada $\varphi \in \text{Aut}(G)$, então $\varphi([x, y]) \in G'$ para todo $x, y \in G$ e $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$.

Então, temos que $G' \triangleleft G$ e também temos que G/G' é um grupo abeliano.

Alem disso, se $N \triangleleft G$ é tal que G/N é abeliano, então $G' \leq N$.

Exemplo 2.10.13. Seja $G = S_3$, logo $Z(S_3) = \{1\}$, vamos calcular S'_3 , lembremos o diagrama do note 2.4.5



Note que $S'_3 \triangleleft S_3$, logo $S' = H_4$ ou $S'_3 = S_3$, mas $|S_3/H_4| = 2$, então S_3/H_4 é abeliano, portanto $S'_3 \leq H_4$, i.e, $S'_3 = H_4$.

2.11 Grupos simétricos

Considere $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, então lembremos

$$S_n = \{\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} : \sigma \text{ é bijetiva.}\}$$

Sabemos que $|S_n| = n!$ e temos o seguinte resultado que garante que $Z(S_n) = \{1\}$.

Proposition 2.11.1. Para $n \geq 3$, temos que $Z(S_n) = \{1\}$.

Demonstração

Considere $\alpha \in S_n$ com $\alpha \neq 1$. Vamos mostrar que sempre existe $\tau \in S_n$ tal que $\alpha\tau \neq \tau\alpha$ e desta forma, temos que $\alpha \notin Z(S_n)$. Observe que sendo $\alpha \neq 1$ existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que

$\alpha(i) = j \neq i$. Como $n \geq 3$, existe $k \in \{1, \dots, n\}$, onde $k \neq i$ e $k \neq j$. Assim, tome $\tau = (ik)$, depois temos que

$$\alpha\tau(i) = \alpha(k) \neq j \text{ e } \tau\alpha(i) = \tau(j) = j.$$

Portanto, $\alpha\tau \neq \tau\alpha$, pelo que podemos concluir que $Z(S_n) = \{1\}$ com $n \neq 3$. ■

Então, dado $\sigma \in S_n$ com $\sigma \neq 1$, podemos considerar a estrutura cíclica de σ .

Definição 2.11.2. Chamamos a σ um ciclo de comprimento m se σ é uma permutação do tipo

$$\sigma : G \rightarrow G$$

$$i_1 \rightarrow i_2,$$

$$i_2 \rightarrow i_3,$$

$$\vdots$$

$$i_m \rightarrow i_1.$$

Escrevemos $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_m)$ ou m -ciclo.

Note que toda permutação $\sigma \neq 1$ em S_n pode ser escrita como um produto de ciclos disjuntos (ciclos que não movem elementos em comum).

Dois ciclos disjuntos comutam entre si, então ela é a estrutura cíclica de σ , i.e, é a maneira única a mas de ordem do σ onde σ se escreve como produto de ciclos disjuntos. Exemplos:

$$(9357) = (3579) = (5793) = (7935)$$

$$(3\ 5\ 7\ 9)(2\ 4)(8\ 10\ 11) = (3\ 5\ 7\ 9)(9\ 10\ 11)(2\ 4)$$

Você pode fazer o seguinte exercício.

$$(359)(89)(34) = (34598).$$

Observação 2.11.3. Todo m -ciclo pode ser escrito como um produto de [transposições] (ciclos de comprimento 2) não necessariamente disjuntos, por exemplo

$$(2359) = (29)(25)(23).$$

Geralmente

$$(i_1 i_2 \cdots i_m) = (i_1 i_m)(i_1 i_{m-1}) \cdots (i_1 i_2).$$

Observação 2.11.4 (Propriedades de S_n). Um conjunto gerador de S_n

$$\langle (ij) : 1 \leq i \neq j \leq n \rangle = S_n.$$

Temos as seguintes propriedades

- $S_n = \langle (12), (23), \dots, ((n-1)n) \rangle$.
- $S_n = \langle (12), (12 \cdots n) \rangle$.
- Dada $\varsigma = (ij)$ transposição com $i \leq j-1$, temos $(ij) = ((j-1)j)(i(j-1))((j-1)j)$.

Definição 2.11.5 (Permutações pares e ímpares). $\sigma \in S_n$ é **par** se pode ser escrita como um produto de uma quantidade par de transposições. Caso contrário, σ é **ímpar**.

Definição 2.11.6 (A_n). Definimos A_n como

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \sigma \text{ é par.}\}$$

Ele é um subgrupo de S_n dito subgrupo **alternado de grau n** de S_n .

Observação 2.11.7 ($A_n \triangleleft S_n$). Note que $A_n \triangleleft S_n$ para todo $n \geq 5$.

Seja $\varsigma = (ij)$ uma transposição de S_n defina

$$f : S_n \rightarrow A_n$$

$$\sigma \rightarrow f(\sigma)LHS = \begin{cases} \sigma, & \text{se } \sigma \text{ e par,} \\ \varsigma\sigma, & \text{se } \sigma \text{ e impar.} \end{cases}$$

Logo f é um homomorfismo sobrejetivo, $\ker f = \{1, \varsigma\} = \langle \varsigma \rangle$. Assim, $|S_n / \ker f| = 2 \cong \text{Im } f$, logo $[S_n : A_n] = 2$ e portanto $A_n \triangleleft S_n$.

Consequentemente S_n não é um grupo simple, mas, vamos mostrar que A_n é um grupo simple com $n \geq 3$ e $n \neq 4$.

Em S_4 nos temos que $|A_4| = 12$, logo $\widetilde{K}_4 = \{1, (12)(34), (13)(23), (14)(23)\}$ e $\widetilde{K}_4 \triangleleft A_4$ (mais do que isto $\widetilde{K}_4 \triangleleft S_4$).

Proposition 2.11.8. Duas permutações $\alpha, \beta \in S_n$ são conjugadas se, e somente se, α e β têm a mesma estrutura cíclica.

Demonstração

Suponha que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\alpha = \beta^\gamma$, vamos admitir que α é um m -ciclo, digamos $\alpha = (i_1 i_2 \cdots i_m)$, temos

$$\begin{aligned} \beta\gamma(i_1) &= \gamma\alpha(i_1) \\ &= \gamma(i_2). \\ \beta\gamma(i_2) &= \gamma\alpha(i_2) \\ &= \gamma(i_3). \\ &\vdots \end{aligned}$$

Concluimos que β é o ciclo $(\gamma(i_1), \gamma(i_2) \cdots \gamma(i_m))$.

Reciprocamente, sejam

$$\begin{aligned} \alpha &= (i_1^{(1)} i_2^{(1)} \cdots i_{k_1}^{(1)}) \cdots (i_1^{(s)} i_2^{(s)} \cdots i_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \\ \beta &= (j_1^{(1)} j_2^{(1)} \cdots j_{k_1}^{(1)}) \cdots (j_1^{(s)} j_2^{(s)} \cdots j_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \end{aligned}$$

Defina $\gamma : i_t^l \rightarrow j_t^l$. ■

Observação 2.11.9. Cada estrutura cíclica possível em S_n está associada a uma partição de n , isto es, por exemplo

$$(489)(125)(67)(3).$$

$$(3, 3, 2, 1) \rightarrow 9.$$

Observação 2.11.10. Seja σ um ciclo de comprimento m , logo m é par ou ímpar. Se m é par, então σ é ímpar, caso contrário σ é par. Com isso, os 3-círclos em S_n são elementos de A_n com $n \geq 3$.

Proposição 2.11.11. 1. Os 3-círclos suam o subgrupo de A_n , para $n \geq 3$.
2. Todos os 3-círclos são conjugados em A_n , para $n \geq 5$.

$$A_3 = \{1, (123), (132)\} \text{ sendo 3-círclos.}$$

Demonstração

Considere $n \geq 4$ e tome $\sigma \in A_4$ e escreva como um produto de transposições

$$\sigma = (i_1 j_1)(i_2 j_2) \cdots (i_m j_m) \text{ } m \text{ par.}$$

Onde as transposições são disjuntas ou não.

No primer caso, reescreve

$$(i_1 j_1)(i_2 j_2) = (i_1 i_2 j_2)(i_1 j_1 j_2).$$

No segundo caso, sem perda de generalidade, considere $i_1 = i_2$, temos

$$\begin{aligned}(i_1 j_1)(i_2 j_2) &= (i_1 j_1)(i_1 j_2) \\ &= (i_1 j_2 j_1).\end{aligned}$$

Para provar **2.** considere α e β 3-círculos em A_n . Sabemos que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\beta = \alpha^\gamma$.

Se $\gamma \in A_n$, acabou.

Se $\gamma \notin A_n$, como $\alpha = (i_1 i_2 i_3)$, nesse caso considere $\varsigma = (j_1 j_2)$ onde $j_1, j_2 \notin \{i_1, i_2, i_3\}$, assim temos que definimos $\theta = \gamma\varsigma \in A_n$ e $\alpha^\theta = \alpha^{\gamma\varsigma} = \alpha^\gamma = \beta$. ■

2.12 Grupos solúveis

Definição 2.12.1 (Grupo solúvel). Dizemos que G é um **grupo solúvel** se existe uma sequência finita $\{G_i\}_{i=1}^n$ de subgrupos de G tais que cumprem o papel de serem série abeliana, isso es

$$\{1\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$$

e G_{i+1}/G_i é abeliano.

Exemplo 2.12.2. 1. Todo grupo abeliano é solúvel, já que $\{1\} \triangleleft G$.

2. Se G é simple, é solúvel, então G é abeliano.

3. S_3 é solúvel, pois $\{1\} \triangleleft \langle (123) \rangle \triangleleft S_3$.

4. D_4 é solúvel (**fazer diagrama**).

5. S_4 é solúvel $\{1\} \triangleleft K_4 \triangleleft A_4 \triangleleft S_4$.

6. S_n com $n \geq 5$ não é solúvel (vamos demonstrar isso mais tarde).

7. $|G| = p^3$ é solúvel. Por um lado, se G é abeliano, então é solúvel. Por outro lado, se G não é abeliano, então $|Z(G)| = p$, logo $\{1\} \triangleleft Z(G) \triangleleft G$.

8. $|G| = p^r$, então G é solúvel.

Existe $H \leq G$ tal que $|H| = q$, logo $[G : H] = p$, logo $H \triangleleft G$ (porque é abeliano).

Assim, $\{1\} \triangleleft H \triangleleft G$.

Teorema 2.12.3 (Teorema de Burnside). Se G é um grupo tal que $|G| = p^a q^b$, então G é solúvel.

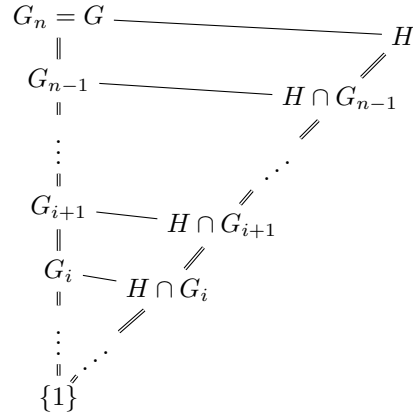
Proposition 2.12.4 (Propriedades do um grupo solúvel). 1. Se $H \leq G$, então H é solúvel.

2. Se $N \triangleleft G$, então G/N é solúvel.

3. Se $N \triangleleft G$, N solúvel e G/N é solúvel, então G é solúvel.

Demonstração

1. Vamos seguir o diagrama abaixo.



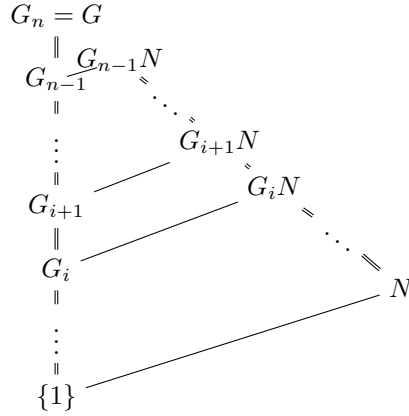
- Defina $H_i = H \cap G_i$. Logo $H_i \triangleleft H_{i+1}$.

- Temos que

$$\begin{aligned}
 H_{i+1}/H_i &= \frac{H \cap G_{i+1}}{H \cap G_i} \\
 &= \frac{H \cap G_{i+1}}{(H \cap G_{i+1}) \cap G_i} \\
 &\cong \frac{(H \cap G_{i+1})G_i}{G_i} \leq G_{i+1}/G_i, \text{ é abeliano.}
 \end{aligned}$$

Logo H é solúvel.

2. Vamos seguir o diagrama abaixo.



- Seja $\{G_k N/N\}$ a sequencia.
- $G_i N/N \triangleleft G_{i+1} N/N$.
- $\frac{G_{i+1} N/N}{G_i N/N}$ é abeliano.

3. Como $G/N = \overline{G}$ é solúvel, existe seguinte $\{\overline{G}_i\}$ tal que

$$\{\overline{1}\} = \overline{G}_0 \triangleleft \overline{G}_1 \triangleleft \cdots \triangleleft \overline{G}_n = G/N.$$

Pelo teorema de correspondencia temos que existen G_i tales que

$$N \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_{n-1} \triangleleft G_n.$$

E como N é solúvel

$$\{1\} \triangleleft \overline{G}_1 \triangleleft \cdots \triangleleft N \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_{n-1} \triangleleft G_n.$$

■

Definição 2.12.5 (Série derivada). Seja G um grupo. Se definimos $G^{(0)} = G, G^{(1)} = G', G^{(i+1)} = (G^{(i)})'$, então chamamos $\{G^{(i)}\}_{i \geq 0}$ série derivada de G .

Proposition 2.12.6. G é solúvel se, somente se, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $G^{(m)} = \{1\}$.

2.13 Teorema de Cauchy

Teorema 2.13.1 (Teorema de Cauchy). Se G é um grupo finito e p é primo tal que $p \mid |G|$, então existe $g \in G$ tal que $o(g) = p$.

Demonstração

Vamos a raciocinar por indução sobre $|G|$.

1. O teorema vale si $|G| = 1$ por vacuidade.
2. Suponha que o teorema vale para qualquer $|G| \leq n$, portanto, vale para qualquer $H \leq G$, com $H \neq G$.
3. Vamos a raciocinar por casos.
 - (a) Suponha que G é cíclico, digamos, $G = \langle g \rangle$ e $p \mid |G|$, então temos que $o(g^{n/p}) = p$.
 - (b) Suponha que G é abeliano não cíclico.

Seja p primo com $p \mid |G|$. Tome $x \in G$ com $x \neq 1$. Temos que $\{1\} \neq \langle x \rangle \leq G$ e $\langle x \rangle \neq G$, note que $N = \langle x \rangle \triangleleft G$, logo $p \mid [G : N]|N|$, então, se $p \mid N$, pela hipótese de indução, acabou.

Por outro lado, se $p \nmid |N|$, então $p \mid |G/N|$, como $|G/N| \leq |G|$, usamos a hipótese de indução e temos que existe $Ng \in G/N$, com $g \in G$ e $o(Ng) = p$, logo $g^p \in N$ e $g \notin N$.

Considere $o(g^p) = k$, temos que $(g^p)^k = 1$, logo se $g^k = 1$ temos uma contradição, caso contrário, $o(g^k) = p$.

(c) G não é abeliano.

Neste caso, $Z(G) \neq G$, se $p \mid |Z(G)|$, então pela hipótese de indução temos que existe $g \in Z(G)$ tal que $g^p = 1$.

Por outro lado, se $p \nmid |Z(G)|$, usando as equações das classes de conjugação temos que

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \notin Z(G)} |Cl(x)|.$$

Logo como $p \nmid |Z(G)|$, então existe $x \in G$ tal que $p \nmid |Cl(x)|$ com $x \notin Z(G)$.

Temos que $p \nmid |Cl(x)| = [G : C_G(x)]$, então $p \mid |C_G(x)|$, com $C_G(x) \neq G$, pois $x \notin Z(G)$. Logo pela hipótese de indução temos que existe g tal que $g^p = 1$.

■

Agora, vamos provar que A_n é um grupo simple, para $n \geq 5$, isso porque A_n é gerado pelos 3-círculos e todos os 3-círculos são conjugados em A_n .

Teorema 2.13.2 (A_n é simple). Seja $G = A_n$. Se $n \geq 5$ temos que A_n é simple.

Demonstração

Seja $\{1\} \neq N \triangleleft A_n$, para mostrar que $N = A_n$ basta mostrar que N contém um 3-círculo, já que os 3-círculos são conjugados de outro 3-círculo.

Considere p primo tal que $p \mid |N|$.

Pelo teorema de Cauchy, existe $\sigma \in N$ tal que $o(\sigma) = p$.

Escrevemos σ como produto de ciclos disjuntos ς_i , $1 \leq i \leq m$, logo $\sigma = \varsigma_1 \cdots \varsigma_m$.

De fato, cada ς_i é um p -círculo.

Analisamos os valores possíveis para p .

1. $p = 2$.

uma transposição e assim, $m \geq 2$ par, escreva

$$\sigma = (ab)(cd)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m \in N.$$

Considere $\gamma = (abc)$, temos que como N é normal se pode calcular

$$\begin{aligned} \sigma^\gamma \sigma^{-1} &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma \varsigma_3^\gamma \cdots \varsigma_m^\gamma \cdot \sigma^{-1} \\ &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma (ab)(cd) \\ &= (ac)(bd) \in N. \end{aligned}$$

Agora, como $n \geq 5$, podemos tomar $k \notin \{a, b, c, d\}$, consideremos $\theta = (ack)$ e $\alpha = (ac)(bd)$ e temos que $(ack) = \alpha^\theta \alpha \in N$.

2. $p = 3$.

Neste caso, cada ς_i é um 3-ciclo, se $m = 1$, acabou. Caso contrário, se $m \geq 2$, escreva $\sigma = (abc)(def)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m$. Considere o 3-ciclo $\gamma = (bcd)$ e, como N é normal se cumpre que $\sigma^\gamma \sigma^{-1} \in N$ e é um 5-ciclo, este caso será resolvido a partir de na próxima situação.

3. $p > 3$.

Considere $\varsigma_1 = (a_1 a_2 \cdots a_p)$: p -ciclo em N e $\gamma = (a_2 a_3 a_4)$ (observe que γ comuta com todos ς_i com $i \geq 2$). Temos que

$$\sigma^\gamma \sigma^{-1} = (a_2 a_3 a_5) \in N.$$

Isto mostra o resultado.

Em conclusão $N = A_n$. ■

Consequências:

Subgrupos normais de S_n , $n \geq 3$.

- $n = 3$, $N \triangleleft S_3$, então $N = \{1\}$ ou $N = A_3 = S_3$.
- $n = 4$, $N \triangleleft S_4$, logo temos que $N \in \{\{1\}, K_4, A_4, S_4\}$ (queda como exercício mostrar que são os únicos normais de S_4).

- $n \geq 5$. Se $N \triangleleft G$, então $N \in \{\{1\}, A_n, S_n\}$, usando que $N \triangleleft S_n$ temos que $A_n \cap N \triangleleft A_n$, logo como A_n é simple, temos que $A_n \leq N \leq S_n$, assim, $N = A_n$ ou S_n . Por outro lado, se $N \cap A_n = \{1\}$, então vamos provar que $N = \{1\}$. Raciocinando por contradição temos que existe um $\theta \in N$ tal que $\theta \neq 1$, temos que $\theta \notin A_n$, mas $\theta^2 \in N$ é par e $\theta^2 \in A_n$. Logo $\theta^2 \in N \cap A_n = \{1\}$, então $\theta^2 = 1$.

Afirmção: $N = \{1, \theta\}$.

De fato, se $1 \neq \gamma \in N$ temos que $\gamma\theta \in A_n$, logo $\gamma\theta = 1$ e assim $\gamma = \theta^{-1} = \theta$.

Agora, escreva θ como um produto de transposições disjuntas $\theta = \varsigma_1 \cdots \varsigma_k$ com k ímpar, se $k = 1$, digamos $\theta = (i_1 j_1)$ (temos que $n \geq 5$) então tome $j_2 \in \{i_1 j_1\}$ e $\alpha = (i_1 j_2)$, temos $\theta^\alpha = (j_2 j_1) \neq \theta$, contradição.

Se $k \geq 2$, considere $\theta = (i_1 j_1)(i_2 j_2)\varsigma_3 \cdots \varsigma_k$ e $\beta = (i_1 i_2)$. Assim $\theta^\beta = (i_2 j_1)(i_1 j_2)\varsigma_3 \cdots \varsigma_k \neq \theta$, contradição.

Logo, neste caso $N = \{1\}$.

Definição 2.13.3 (p -grupo). Dizemos que G é um p -grupo se todo elemento de G tem ordem de potência de p .

Observação 2.13.4. Se G é um p grupo finito, temos que pelo teorema de Cauchy, $|G| = p^m$ para algum $m \geq 1$.

Mas um p -grupo não precisa ser necessariamente finito tome como exemplo $\mathbb{Z}_{p^\infty}$.

Como exercício pode tentar mostrar qu os p -grupos finitos são solúveis.

2.14 Teorema de Caley

Seja G um grupo, sabemos que

$$\text{Sim}(G) = \{f : G \rightarrow G : f \text{ é bijetiva}\},$$

é um grupo com a operação de composição.

Dado $x \in G$ definimos

$$\begin{aligned}\varphi_x : G &\rightarrow G \\ g &\rightarrow xg.\end{aligned}$$

Temos que $\varphi_x \in \text{Sim}(G)$.

Assim, considere

$$\begin{aligned}\varphi : G &\rightarrow \text{Sim}(G) \\ x &\rightarrow \varphi_x.\end{aligned}$$

Logo $\text{Ker } \varphi = \{1\}$, conseqüentemente

$$G / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi \leq \text{Sim}(G).$$

Particularmente se $|G| = n < \infty$, $|\text{Sim}(G)| = n!$.

Isto motiva o seguinte.

Teorema 2.14.1 (Teorema de Caley). Sea G um grupo, então G é isomorfo a um subgrupo de permutações. Em particular, se $|G| = n < \infty$, então existe $H \leq S_n$ tal que $G \cong H$.

Exemplo 2.14.2 (D_4). Sabemos que

$$D_4 = \langle r, \theta : r^2 = \theta^4 = 1, r\theta = \theta r^{-1} \rangle.$$

Sabemos que $|D_4| = 8$, logo $D_4 \hookrightarrow S_8$, mas sabemos que $D_4 \leq S_4$, logo também $D_4 \hookrightarrow S_4$.

Então sabemos que S_n pode estar muito longe.

Generalizando, considere $X \neq \emptyset$ um conjunto qualquer, assim pode definir

$$\text{Sim}(X) := \{f : X \rightarrow X : f \text{ é bijetiva}\}.$$

Definição 2.14.3 (Representação permutacional). Uma **representação permutacional** de G sobre X é um homomorfismo $\varphi : G \rightarrow \text{Sim}(X)$.

Exemplo 2.14.4. Para $X = G$, temos

$$\begin{aligned}\varphi : G &\rightarrow \text{Sim}(G) \\ g &\mapsto \varphi_g : X \rightarrow G \\ x &\mapsto gx,\end{aligned}$$

é chamada **representação regular** de G .

Importante: Uma representação permutacional de G sobre X define uma ação de G sobre X (e vice-versa).

Definição 2.14.5 (Ação de um grupo G sobre um conjunto). Seja G um grupo e $X \neq \emptyset$ um conjunto, então

$$\begin{aligned}G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto g \cdot x.\end{aligned}$$

Tal que

- $1 \cdot x = x$ para todo $x \in X$.
- $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ para todo $g, h \in G$ e todo $x \in X$.

é uma **ação de grupo** de G sobre X .

Observação 2.14.6. Dada uma representação de G sobre X

$$\varphi : G \rightarrow \text{Sim}(X)$$

$$g \mapsto \varphi_g : X \rightarrow X$$

$$x \mapsto \varphi_g(x),$$

definimos uma ação de G sobre X dada por

$$G \times X \rightarrow X$$

$$(g, x) \mapsto \varphi_g(x).$$

Reciprocamente, se temos uma ação de G sobre X

$$G \times X \rightarrow X$$

$$(g, x) \mapsto g \cdot x,$$

definimos uma representação de G sobre X

$$\varphi : G \rightarrow \text{Sim}(X)$$

$$g \mapsto \varphi_g : X \rightarrow X$$

$$x \mapsto \varphi_g(x) := g \cdot x,$$

a qual é um homomorfismo.

Exemplo 2.14.7. No caso de uma representação regular de G

$$\varphi : G \rightarrow \text{Sim}(G)$$

$$g \mapsto \varphi_g : G \rightarrow G$$

$$x \mapsto g \cdot x,$$

temos a ação de G sobre si mesma por multiplicação à esquerda.

$$G \times G \rightarrow G$$

$$(g, x) \rightarrow gx.$$

Observamos que dada uma ação de G sobre um conjunto $X \neq \emptyset$, temos definida uma relação de equivalencia em X dada por lo seguinte. Se $x, y \in X$, temos que xRy se, somente se, existe g tal que $y := g \cdot x$.

Definição 2.14.8 (Orbita e Estabilizador). Dada uma ação de G sobre um conjunto X definimos o **orbita** de $x \in X$ em G como a classe de equivalencia de x definida pela relação

$$Orb_G(x) := \{g \cdot x : g \in G\} \subseteq X.$$

Logo $X = \dot{\bigcup}_{x \in X} Orb_G(x)$.

Definimos também o **estabilizador** do x em G como

$$Stab_G(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\} \subseteq G.$$

Lemma 2.14.9. Dado $x \in X$, temos que $Stab_G(x)$ é um subgrupo de G .

Teorema 2.14.10 (Teorema da órbita estabilizador). Dado $x \in X$, temos

$$[G : Stab_G(x)] = |Orb_G(x)|.$$

Demonstração

Considere $S_x = Stab_G(x)$ e o conjunto das classes laterais de S_x em G

$$C = \{gS_x : g \in G\}.$$

Defina $f : C \rightarrow Orb_G(x)$ dada por $f(gS_x) = g \cdot x$, logo temos que f é uma bijeção. ■

Consequências: Para $|G| < \infty$ e $|X| < \infty$, temos $|Orb_G(x)|$ é divisor de $|G|$.

$$|X| = \sum_{x \in X} |Orb_G(x)|.$$

Alguns exemplos de ações de grupos são.

Exemplo 2.14.11. Ação de G sobre si mesmo por conjugações

$$G \times G \rightarrow G$$

$$(g, x) \rightarrow x^g.$$

Logo

$$\varphi : G \rightarrow \text{Sim}(G)$$

$$g \rightarrow \varphi_g : G \rightarrow G$$

$$x \rightarrow x^g.$$

Assim, dado $x \in G$, temos

$$Orb_G(x) = \{x^g : g \in G\} = Cl(x)$$

$$Stab_G(x) = \{g \in G : x^g = x\} = C_G(x).$$

Concluimos que $[G : C_G(x)] = |Cl(x)|$ para todo $x \in G$.

Além disso, observe que $\text{Ker } \varphi = \{g \in G : x^g = x\}$ para todo $x \in G$, logo $\text{Ker } \varphi = Z(G)$.

Exemplo 2.14.12 (Conjunto das classes laterais). Dado um subgrupo $H \leq G$, definimos a ação de G sobre o conjunto das classes laterais de H em G .

$$X = \{xH : x \in G\}.$$

$$G \times X \rightarrow X$$

$$(g, xH) \rightarrow gxH.$$

Logo

$$\varphi : G \rightarrow \text{Sim}(X)$$

$$g \mapsto \varphi_g : X \rightarrow X$$

$$xH \mapsto gxH.$$

Se $H \in X$, então (se $|G| < \infty$)

$$\text{Orb}_G(H) = X$$

$$\text{Stab}_G(H) = H$$

$$[G : H] = |H|$$

$$\text{Ker } \varphi = \{g \in G : \varphi_g = \text{Id}_X\}$$

$$= \{g \in G : \varphi_g(xH) = xH \text{ para todo } xH \in X\}$$

$$= \{g \in G : gxH = xH \text{ para todo } xH \in X\}$$

$$= \{g \in G : g \in H^x \text{ para todo } x \in G\}$$

$$= \bigcap_{x \in G} H^x \triangleleft G.$$

Conclusão: Dado $H \leq G$, existe um subgrupo K normal de G tal que $K \leq H$, $K \triangleleft G$, onde

$$K = \text{Core}(H) \text{ com } \text{Core}(H) = \bigcap_{g \in G} H^g.$$

Proposition 2.14.13. Se $|G| < \infty$ e $H \leq G$ com $[G : H] = n$, então existe um $N \leq H$ com $N \triangleleft G$ tal que $[G : N]$ divide $n!$

Demonstração

Observe que se $X = \{xH : x \in G\}$, então $|\text{Sim}(x)| = n!$

Assim, a representação permutacional de G sobre X $\varphi : G \rightarrow \text{Sim}(X)$ tem núcleo $N = \bigcap_{x \in G} H^x$ e temos $G/N \cong \text{Im } \varphi \leq \text{Sim}(X)$.

Logo $|G/N|$ divide $|\text{Sim}(X)|$, i.é, $[G : N]$ divide $n!$. ■

Corolário 2.14.14. Se $|G| < \infty$ e $H \leq G$ é tal que $[G : H] = p$, onde p é o menor primo divisor de $|G|$, então $H \triangleleft G$.

Demonstração

Pela proposição anterior existe $N \triangleleft G$, $N \leq H$ com $[G : H]$ que divide a $p!$

Afirmção: $N \neq H$ (e assim $H \triangleleft G$)

De fato, se $N \neq H$, considere q primo tal que q divide $[H : N]$, logo $q \mid (p-1)!$, mas o menor primo que divide $|G|$ é p , contradição, logo $N = H$. ■

Exemplo 2.14.15. Ação de G sobre o conjunto das conjugados de um subgrupo.

Seja $H \leq G$, $X = \{H^x : x \in G\}$ com $|G| < \infty$.

$$G \times X \rightarrow X$$

$$(g, H^x) \rightarrow H^{gx}.$$

Temos $H \in X$.

$$\text{Orb}_G(H) = \{H^g : g \in G\} = X$$

$$\text{Stab}_G(H) = \{g \in G : H^g = H\} = N_G(H).$$

Logo, pelo teorema da órbita estabilizador temos que

$$[G : \text{Stab}_G(H)] = |\text{Orb}_G(H)|$$

$$[G : N_G(H)] = |X|.$$

Onde $|X|$ é o número de conjugados de H em G .

2.15 Teoremas de Sylow

Teorema 2.15.1 (Teoremas de Sylow). Seja G grupo finito e p primo com $p \mid |G|$, i.é, $|G| = p^\alpha m$ com $\alpha \geq 1$ e $\text{mdc}(p, m) = 1$, então

1. Para qualquer $1 \leq \beta \leq \alpha$, existe um subgrupo de G de ordem p^β .

Los p -subgrupos de ordem p^α são chamados os **p -subgrupos de Sylow** e denotamos $Syl_p(G) = \{H : H \text{ é } p\text{-subgrupo de Sylow}\}$.

2. Dado qualquer p -subgrupo P , existe $S \in Syl_p(G)$ tal que $P \leq S$. Consequentemente, todos os p -subgrupos de Sylow são conjugados.
3. Se n_p é a quantidade de p -subgrupos de Sylow de G (ou seja, $n_p = |Syl_p(G)|$), então $n_p \mid m$ e $n_p \equiv 1 \pmod{p}$

Exemplo 2.15.2. Seja G com $|G| = 12 = 2^2 \cdot 3$, então existe $P \in Syl_2(G)$, com $|P| = 2^2$ e existe $Q \in Syl_3(G)$, com $|Q| = 3$.

Nos temos que

- $n_2 = |Syl_2(G)| \in \{1, 3\}$, já que $n_2 \mid 3$.

Além mais, $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$, logo

$$\begin{cases} n_2 = 1 \equiv 1 \pmod{2}, & \text{Então } P \triangleleft G, \text{ já que } xPx^{-1} = P, \\ n_2 = 3 \equiv 1 \pmod{2}, & . \end{cases}$$

- $n_3 = |Syl_3(G)| \in \{1, 2, 4\}$, já que $n_3 \mid 2^2$.

Além mais, $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$, logo

$$\begin{cases} n_3 = 1 \equiv 1 \pmod{3}, & \text{Então } Q \triangleleft G, \\ n_3 = 2 \not\equiv 1 \pmod{3}, \\ n_3 = 4 \equiv 1 \pmod{3}, & \text{Observe o seguinte} \end{cases}$$

Suponha que $n_p = 4$, logo temos que se $Q_i \in Syl_3(G)$ com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, logo $\bigcap_{i=1}^4 Q_i = \{1\}$, pelo que temos $4 \times 2 = 8$ elementos distintos de ordem 3 em G . Logo como $|G| = 12$, restam 4 elementos que forma um único subgrupo de ordem 4 (isso pode ser visto usando um argumento de contagem), logo $P \triangleleft G$.

Demonstração

1.

Vamos a raciocinar por indução sobre $|G| = p^\alpha m$, com $\text{mdc}(p, m) = 1$.

- Suponha $|\alpha| = 1$, então $|G| = pm$, logo, pelo teorema de Cauchy temos existe $H \leq G$ com $|H| = p$.
- Suponha que o teorema vale para todo grupo k , com $|k| < |G|$ e $p \mid |K|$.

Suponha que $p \mid Z(G)$.

Então existe $x \in Z(G)$, com $o(x) = p$, e tal que $H = \langle x \rangle$ tem ordem p e $H \triangleleft G$, porque $H \leq Z(G)$.

Temos G/H é um grupo com ordem $p^{\alpha-1}m < |G|$, logo, pela hipótese de indução temos que para cada $1 \leq \gamma \leq \alpha - 1$, existe $\overline{S}_\gamma \leq \overline{G}$, com $|\overline{S}_\gamma| = p^\gamma$. Assim, pelo teorema de correspondencia existe S_γ tal que $S_\gamma \leq G$ com $H \leq S_\gamma$ e $|S_\gamma| = |\overline{S}_\gamma||H| = p^{\gamma+1}$ com $2 \leq \gamma + 1 \leq \alpha$.

Agora, suponha que $p \nmid Z(G)$.

Neste caso, usando a equação das classes de conjugação temos que existe $x \notin Z(G)$ tal que $p \nmid |Cl(x)| = [G : C_G(x)]$. Então $|C_G(x)| < G$ e $p \mid |C_G(x)|$, logo $|C_G(x)| = p^\alpha k$ com $k \leq m$, logo usamos a hipótese de indução e temos que o teorema vale.

■

Lembre que se $H \leq G$ e $X = \{H^x : x \in G\}$, logo $|X| = [G : N_G(H)]$. Onde $N_G(H) = \{x \in G : xH = Hx\} = \{x \in G : H^x = H\}$.

Observação 2.15.3. $N_G(H) = G$ se, e somente se $H \triangleleft G$.

Lemma 2.15.4. Seja S p -subgrupo de Sylow de G e suponha que $x \in N_G(S)$ tem ordem potência de p , então $x \in S$.

Demonstração

Raciocine pela contradição.

Suponha que $x \notin S$. Considere $|H| = |\langle x \rangle| = p^k$, logo note que $H \leq N_G(S)$ e $S \triangleleft C_G(S)$, então $HS \leq N_G(S)$, logo temos que para algum $\beta \neq 0$ se cumpre que $p^\beta = [SH : S] = [H : H \cap S] \neq 1$, lo que é um absurdo, logo $x \in S$.

Fazer diagrama. ■

Corolário 2.15.5. Seja P um p -subgrupo de G e $S \in \text{Syl}_p(G)$, temos que $N_G(S) \cap P = S \cap P$ e $N_P(S) = S \cap P$.

Demonstração

2.

Seja P um p -subgrupo de G e $S \in \text{Syl}_p(G)$. Vamos mostrar que P está contido em algum conjugado de S .

Considere $X = \{S^x : x \in G\} = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$, logo vamos considerar a ação φ de P sobre X dada por $\phi_g(S^x) = S^{xg}$ com $g \in P$.

Temos que $X = \bigcup_{1 \leq i \leq k} Orb_P(S_i)$, logo

$$\begin{aligned} |X| &= \sum_{i=1}^k |Orb_P(S_i)| \\ &= \sum_{i=1}^k [P : Stab_P(S_i)] \\ &= \sum_{i=1}^k [P : N_P(S_i)] \\ &= \sum_{i=1}^k [P : P \cap N_G(S_i)] \\ &= \sum_{i=1}^k [P : P \cap S_i]. \end{aligned}$$

Logo

$$[G : N_G(S)] = \sum_{i=1}^k [P : P \cap S_i], \quad (2.1)$$

que é potencia de p .

Logo se $p \nmid [G : N_G(S)]$, então existe um i tal que $[P : P \cap S_i] = 1$.

Logo $P = P \cap S_i$, assim $P \leq S_i$.

Isto mostra que qualquer p -subgrupo P de G está contido em algum p -subgrupo de Sylow de G . Consequentemente, todos os subgrupos de Sylow são conjugados. ■

Demonstração

3.

Temos que $n_p = [G : N_G(S)]$, onde $S \in Syl_p(G)$. Logo $n_p \mid m$ y voltando a (2.1) temos que $n_p = sp + 1$, depois $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. ■

2.16 Grupos livres

Considere $X = \{x_i\}_{i \in I}$ conjunto de asociamos e $X^{-1} = \{x_i^{-1}\}$, asociamos a X seu conjugado.

Definição 2.16.1 (Alfabeto e palavras). Consider $X \cup X^{-1}$ chamado **alfabeto**. Assim, construímos **palabras** com sequencias finitas de elementos de $X \cup X^{-1}$ como $x_{i_1}^{\pm} x_{i_2}^{\pm} \cdots x_{i_n}^{\pm}$.

Chamamos $x_i x_i^{-1}$ **palabra vazia**.

Mas vamos considerar o conjunto $F(X)$ como o conjunto de so as palabras reduzidas, isto é, que elas não tem palabras vazias.

Sendo así, consideramos uma justaposição de palabras como operação e exigendo como resultado uma palabra reduzida.

Exemplo 2.16.2. Seja $v = x_5 x_4 x_1^{-1} x_2 x_3^{-1}$ e $w = x_3 x_2^{-1} x_3 x_1$, logo $vw = x_5 x_4 x_1^{-1} x_3 x_1$.

Definição 2.16.3 (Grupo livre). $F(X)$ é um grupo, dito **grupo livre** gerado por X .

Note que $|X|$ é posto de grupo livre $F(X)$.

Observação 2.16.4. Existe um grupo livre de qualquer posto dado (finito ou não).

Note que

- $\mathbb{Z}$ é um grupo livre com posto 1.
- Um grupo livre $F(X)$ é infinito.

Questão: dado um grupo infinito, temos

1. Se $o(x)$ é finito, para todo $x \in G$, então G não contém grupos livres.
2. Se existe $x \in G$ tal que $o(x)$ é infinito, então G contém um grupo livre de posto 1.

Pergunta: G contém grupos livres de posto ≥ 2 ?

Teorema 2.16.5. Se F é um corpo infinito, então o grupo $GL_n(F)$ contém subgrupos livres de posto ≥ 2 , para $n \geq 2$.

Lemma 2.16.6 (Macbeath). Se G é um grupo gerado por subgrupos G_1 e G_2 com $G_1 \cap G_2 = \{1\}$ tais que $|G_i| > 2$, para algum i e G age em um conjunto com ações.

$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ união disjunta.

- para todo $g \in G_1 \setminus \{1\}$ temos que $g_1(\Omega_1) \subseteq \Omega_2$.
- para todo $g \in G_2 \setminus \{1\}$ temos que $g_2(\Omega_2) \subseteq \Omega_1$.

Então, temos que G é o produto livre de G_1 e G_2 .

Demonstração

Vamos a provar que não existe uma relação não trivial do tipo

$$x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots = 1,$$

com $x_i \in G_r \setminus \{1\}, y_i \in G_s \setminus \{1\}, r, s \in \{1, 2\}$ e $r \neq s$.

Raciocinemos pelo contradição.

Suponha que $|G_1| \geq 3$ e definamos w a palavra dada por

$$w = x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots = 1.$$

Sem perda de generalidade nos podemos assumir que w começa e termina com um elemento de G_1 . Pelo contrario, se w començã com un elemento de G_1 e termina com um elementto de G_2 podemos fazer o seguinte, suponha que $g \in G_1$ com $g \notin \{1, x_1\}$, logo temos que

$$g_1^{-1} w g_1 = g_1^{-1} 1 g_1 = 1.$$

Isto é

$$w = (g_1^{-1} x_1) y_1 x_2 y_2 \cdots x_n y_n g_1 = 1.$$

Portanto, podemos afirmar que w començã y termina com um elemento de G_1 , assim temos

que

$$w = x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots x_n y_n x_{n+1} = 1.$$

Então, como $w = 1$, temos que $w(\Omega_1) = \Omega_1$. Por outro, pela hipótese temos que

$$\begin{aligned} x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots x_n y_n x_{n+1}(\Omega_1) &\subseteq x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots x_n y_n(\Omega_2) \\ &\subseteq x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots x_n(\Omega_1) \\ &\subseteq x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots (\Omega_2) \\ &\subseteq x_1 y_1 x_2 y_2(\Omega_2) \\ &\subseteq x_1 y_1 x_2(\Omega_1) \\ &\subseteq x_1 y_1(\Omega_2) \\ &\subseteq x_1(\Omega_1) \\ &\subseteq (\Omega_2). \end{aligned}$$

Isto é

$$w(\Omega_1) \subseteq \Omega_2.$$

Mas $w(\Omega_1) = \Omega_1$, pelo que temos que $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$. Absurdo, ya que $\Omega_1 \cup \Omega_2$ são uma união disjunta. Assim, temos que não existe uma relação não trivial do tipo

$$w = x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots = 1.$$

Logo como toda palavra reduzida e sem elemento neutro é distinta de 1, temos que G é o produto livre de $G_1 * G_2$. ■

Exemplo 2.16.7 (grupo livre de permutações do plano complexo). Seja $\alpha \in \mathbb{C}$ com $|\alpha| \geq 2$.

Considere f e g dadas por lo siguiente

$$f(z) = z + \alpha.$$

$$g(z) = \begin{cases} \frac{z}{\alpha z + 1}, & \text{se } z \neq -\frac{1}{\alpha}, \\ \frac{1}{\alpha}, & \text{se } z = -\frac{1}{\alpha}. \end{cases}$$

Veamos que $\langle f, g \rangle$ é um grupo livre.

Primeiro, note que para qualquer $z \in \mathbb{C}$, em particular com $|z| < 1$ temos que

$$|z + \alpha| \geq |\alpha| - |z| > 2 - 1 = 1.$$

Mais geralmente temos que se $k \geq 1$ temos que

$$|f^k(z)| = |z + k\alpha| \geq k|\alpha| - |z| > 2k - 1 \geq 1.$$

Logo, podemos dizer que f envia o interior do círculo unitário para o exterior do círculo unitário.

Agora, veamos que g envia o exterior do círculo unitário para o interior do círculo unitário, já que se pegamos $z \in \mathbb{C}$ com $|z| < 1$ temos que

$$g\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\frac{1}{z}}{\alpha \frac{1}{z} + 1} = \frac{1}{\alpha + z}.$$

Mais geralmente, temos que se $k \geq 1$ temos que

$$g^k\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{k\alpha + z}.$$

logo como temos que

$$|k\alpha + z| \geq |k\alpha| - |z| > 2k - 1 \geq 1.$$

Assim,

$$\left| g^k \left(\frac{1}{z} \right) \right| = \left| \frac{1}{k\alpha + z} \right| < 1.$$

Assim, nos definimos

$$\Omega_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}.$$

$$\Omega_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\} = \left\{ \frac{1}{w} \in \mathbb{C} : |w| < 1 \right\}.$$

Assim, temos que $\langle g \rangle \cap \langle f \rangle = \{1\}$ com ambos de ordem mais grande que 2 e com ações mencionadas anteriormente para Ω_1 e Ω_2 que cumplen $f^k(\Omega_1) \subseteq \Omega_2$ e $g^k(\Omega_2) \subseteq \Omega_1$ para todo k , logo temos que pelo lema de Macbeath $\langle f, g \rangle$ é um grupo livre.

Teorema 2.16.8 (Sanov). Considere $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| \geq 2$. Então

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}.$$

geram um subgrupo livre de $GL_2(\mathbb{C})$.

Demonstração

Considerando $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ com $ad - bd \neq 0$, definimos:

$$\lambda_{a,b,c,d} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C},$$

$$\xi \rightarrow \begin{cases} \frac{a\xi+b}{c\xi+d}, & \text{para } \xi \neq -\frac{d}{c}, \\ \frac{d}{c}, & \text{para } \xi = -\frac{d}{c}. \end{cases}$$

Com isso, dada

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{C})$$

podemos definir

$$\varphi : GL_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{G},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow \lambda_{a,b,c,d},$$

onde $\mathcal{G} = \{\lambda_{a,b,c,d} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : ab - cd \neq 0\}$.

Note que φ é um homomorfismo sobrejetor de grupos, assim

$$\varphi(A) = \lambda_{1,\alpha,0,1}, \quad f = \lambda_{1,\alpha,0,1}(\xi) = \xi + a.$$

$$\varphi(B) = \lambda_{1,0,\alpha,1}, \quad g = \lambda_{1,0,\alpha,1}(\xi) = \begin{cases} \frac{\xi}{\alpha\xi+1}, & \text{para } \xi \neq -\frac{1}{\alpha}, \\ \frac{1}{\alpha}, & \text{com } \xi = -\frac{1}{\alpha}. \end{cases}$$

Assim, temos que pelo exemplo anterior $\langle f, g \rangle$ é um grupo livre e isto garante que $\langle A, B \rangle$ é um grupo livre. ■

Exemplo 2.16.9. Seja $G_1 = S_3 = \{1, (12), (13), (23), (123), (132)\}$ e

$G_2 = D_4 = \{1, r, \theta, \theta^2, \theta^3, r\theta, r\theta^2, r\theta^3\}$.

Logo $G_1, G_2 \leq G_1 * G_2$ com $g_{i_1}g_{i_2} \cdots g_{i_k}$, onde $g_{i_j} \in G_1 \cup G_2$

$$(12)\theta(13)(12)r\theta^2\theta^2 = (12)\theta(123)r.$$

O grupo livre de G_1 e G_2 é formado por palavras reduzidas que são sequencias de elementos em G_1 e G_2 , respetando as relações entre elementos individualizados de G_1 e G_2 respetando sem relação entre os elementos de G_1 e G_2 .

Consider $G_1 = \langle X, R \rangle$ e $G_2 = \langle Y, S \rangle$ onde X e Y são conjuntos geradores e R e S são relações, então $G_1 * G_2 = \langle X, Y, R, S \rangle$.

Se G_1 e G_2 são grupos livres então, temos que $G_1 = \langle X, \emptyset \rangle = \langle X | \rangle$ e $G_2 = \langle Y, \emptyset \rangle = \langle Y | \rangle$, logo $G_1 * G_2 = \langle X, Y | \rangle$.

Exemplo 2.16.10. De novo, $G_1 = S_3$ e $G_2 = D_4$.

Capítulo 3

S_n é completo

Esta parte é baseada e inspirada no trabalho realizado por Érika Helena Assis [2018], agradeço desde já.

Lembremos que pela definição 2.9.5 temos que um grupo G é dito completo se $Z(G) = 1$ e $Aut(G) = Inn(G)$. Assim, temos que se G é completo, então temos que todo automorfismo de G é interno e pelo corolário 2.9.4 temos que $G \cong Aut(G) = Inn(G)$. Portanto, nosso interesse será verificar se S_n com $n \geq 3$ e $n \neq 6$ é um grupo completo.

Para isso, vamos relembrar alguns dos resultados e propriedades importantes que precisaremos para provar isso.

3.1 Propriedades do S_n

Considere $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, então lembremos

$$S_n = \{\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} : \sigma \text{ é bijetiva.}\}$$

Sabemos que $|S_n| = n!$.

Então, dado $\sigma \in S_n$ com $\sigma \neq 1$, podemos considerar a estrutura cíclica de σ .

Definição 3.1.1. Chamamos a σ um ciclo de comprimento m se σ é uma permutação do tipo

$$\begin{aligned}\sigma : G &\rightarrow G \\ i_1 &\rightarrow i_2, \\ i_2 &\rightarrow i_3, \\ &\vdots \\ i_m &\rightarrow i_1.\end{aligned}$$

Escrevemos $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_m)$ ou m -ciclo.

Note que toda permutação $\sigma \neq 1$ em S_n pode ser escrita como um produto de ciclos disjuntos (ciclos que não movem elementos em comum).

Dois ciclos disjuntos comutam entre si, então ela é a estrutura cíclica de σ , i.e, é a maneira única a mas de ordem do σ onde σ se escreve como produto de ciclos disjuntos. Exemplos:

$$\begin{aligned}(9357) &= (3579) = (5793) = (7935) \\ (3\ 5\ 7\ 9)(2\ 4)(8\ 10\ 11) &= (3\ 5\ 7\ 9)(9\ 10\ 11)(2\ 4)\end{aligned}$$

Você pode fazer o seguinte exercício.

$$(359)(89)(34) = (34598).$$

Observação 3.1.2. Todo m -ciclo pode ser escrito como um produto de [transposições] (ciclos de comprimento 2) não necessariamente disjuntos, por exemplo

$$(2359) = (29)(25)(23).$$

Geralmente

$$(i_1 i_2 \cdots i_m) = (i_1 i_m)(i_1 i_{m-1}) \cdots (i_1 i_2).$$

Observação 3.1.3 (Propriedades de S_n). Um conjunto gerador de S_n

$$\langle (ij) : 1 \leq i \neq j \leq n \rangle = S_n.$$

Temos as seguintes propriedades

- $S_n = \langle (12), (23), \dots, ((n-1)n) \rangle$.
- $S_n = \langle (12), (12 \cdots n) \rangle$.
- Dada $\varsigma = (ij)$ transposição com $i \leq j-1$, temos $(ij) = ((j-1)j)(i(j-1))((j-1)j)$.

Definição 3.1.4 (Permutações pares e ímpares). $\sigma \in S_n$ é **par** se pode ser escrita como um produto de uma quantidade par de transposições. Caso contrário, σ é **ímpar**.

Definição 3.1.5 (A_n). Definimos A_n como

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \sigma \text{ é par.}\}$$

Ele é um subgrupo de S_n dito subgrupo **alternado de grau n** de S_n .

Note que $|A_n| = \frac{n!}{2}$.

Observação 3.1.6 ($A_n \triangleleft S_n$). Note que $A_n \triangleleft S_n$ para todo $n \geq 5$.

Seja $\varsigma = (ij)$ uma transposição de S_n defina

$$f : S_n \rightarrow A_n$$

$$\sigma \rightarrow f(\sigma) = \begin{cases} \sigma, & \text{se } \sigma \text{ e par,} \\ \varsigma\sigma, & \text{se } \sigma \text{ e impar.} \end{cases}$$

Logo f é um homomorfismo sobrejetivo, $\ker f = \{1, \varsigma\} = \langle \varsigma \rangle$. Assim, $|S_n / \ker f| = 2 \cong \text{Im } f$, logo $[S_n : A_n] = 2$ e portanto $A_n \triangleleft S_n$.

Consequentemente S_n não é um grupo simple, mas, vamos mostrar que A_n é um grupo simple com $n \geq 3$ e $n \neq 4$.

Em S_4 nos temos que $|A_4| = 12$, logo $\widetilde{K}_4 = \{1, (12)(34), (13)(23), (14)(23)\}$ e $\widetilde{K}_4 \triangleleft A_4$ (mais do que isto $\widetilde{K}_4 \triangleleft S_4$).

Proposition 3.1.7. Duas permutações $\alpha, \beta \in S_n$ são conjugadas se, e somente se, α e β têm a mesma estrutura cíclica.

Demonstração

Suponha que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\alpha = \beta^\gamma$, vamos admitir que α é um m -ciclo, digamos $\alpha = (i_1 i_2 \cdots i_m)$, temos

$$\begin{aligned} \beta\gamma(i_1) &= \gamma\alpha(i_1) \\ &= \gamma(i_2). \\ \beta\gamma(i_2) &= \gamma\alpha(i_2) \\ &= \gamma(i_3). \\ &\vdots \end{aligned}$$

Concluimos que β é o ciclo $(\gamma(i_1), \gamma(i_2) \cdots \gamma(i_m))$.

Reciprocamente, sejam

$$\begin{aligned} \alpha &= (i_1^{(1)} i_2^{(1)} \cdots i_{k_1}^{(1)}) \cdots (i_1^{(s)} i_2^{(s)} \cdots i_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \\ \beta &= (j_1^{(1)} j_2^{(1)} \cdots j_{k_1}^{(1)}) \cdots (j_1^{(s)} j_2^{(s)} \cdots j_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \end{aligned}$$

Defina $\gamma : i_t^l \rightarrow j_t^l$. ■

Teorema 3.1.8 (A_n é simple). Seja $G = A_n$. Se $n \geq 5$ temos que A_n é simple.

Demonstração

Seja $\{1\} \neq N \triangleleft A_n$, para mostrar que $N = A_n$ basta mostrar que N contem um 3-cíclo, já que os 3-cíclos são conjugação de outro 3-cíclo.

Considere p primo tal que $p \mid |N|$.

Pelo teorema de Cauchy, existe $\sigma \in N$ tal que $o(\sigma) = p$.

Escrevemos σ como produto de ciclos disjuntos ς_i , $1 \leq i \leq m$, logo $\sigma = \varsigma_1 \cdots \varsigma_m$.

Deta forma, cada φ_i é um p -cíclo.

Analizamos os valores possíveis para p .

1. $p = 2$.

uma transposição e assim, $m \geq 2$ par, escreva

$$\sigma = (ab)(cd)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m \in N.$$

Considere $\gamma = (abc)$, temo que como N é normal se pode calcular

$$\begin{aligned} \sigma^\gamma \sigma^{-1} &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma \varsigma_3^\gamma \cdots \varsigma_m^\gamma \cdot \sigma^{-1} \\ &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma (ab)(cd) \\ &= (ac)(bd) \in N. \end{aligned}$$

Agora, como $n \geq 5$, podemos tomar $k \notin \{a, b, c, d\}$, consideremos $\theta = (ack)$ e $\alpha = (ac)(bd)$ e temos que $(ack) = \alpha^\theta \alpha \in N$.

2. $p = 3$.

Neste caso, cada ς_i é um 3-cíclo, se $m = 1$, acabou. Caso contrário, se $m \geq 2$, escreva $\sigma = (abc)(def)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m$. Considere o 3-cíclo $\gamma = (bcd)$ e, como N é normal se cumpre que $\sigma^\gamma \sigma^{-1} \in N$ e é um 5-cíclo, este caso será resolvido a partir de na próxima situação.

3. $p > 3$.

Consider $\varsigma_1 = (a_1 a_2 \cdots a_p)$: p -cíclo em N e $\gamma = (a_2 a_3 a_4)$ (observe que γ comuta com todos ς_i com $i \geq 2$). Temos que

$$\sigma^\gamma \sigma^{-1} = (a_2 a_3 a_5) \in N.$$

Isto mostra o resultado.

Em conclusão $N = A_n$. ■

3.2 S_n é completo com $n \geq 3$ e $n \neq 6$

A seguir, temos um lema técnico que será útil para verificarmos que, quando $n \geq 3$ e $n \neq 6$, todos os automorfismos de S_n são internos.

Lemma 3.2.1. Sejam $n \neq 6$ e $\tau \in S_n$ um elemento de ordem 2 que é produto de k transposições disjuntas. Então

1. O tamanho da classe de conjugação de τ é $\frac{n!}{2^k(n-2k)k!}$.
2. Se $k > 1$ então $|Cl(\tau)| \neq |Cl(\sigma)|$, para qualquer transposição σ de S_n .

Demonstração

Note que como $|S_n| = n!$ e $2 \mid n!$, pelo teorema de Cauchy, temos que existe $\tau \in S_n$ que cumpre que $o(\tau) = 2$. Assim, o grupo S_n possui um elemento de ordem 2 que é produto de k transposições disjuntas com $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$, isto porque nos podemos ver que como $o(\tau) = 2$, temos que se $\tau(i_l) = j_l$, então $\tau(j_l) = i_l$, pelo que você pode considerar a transposição $(i_l j_l)$. Por outro lado, note que se $i_l = j_l$ para algún l , isto é que τ fixa i_l , pelo que nos vamos ignorar esse caso. Assim, note que como cada transposição $(i_l j_l)$ tem 2 elementos i_l e j_l que cumpren que $i_l \neq j_l$, como S_n são permutações de n elementos, temos que $2k \leq n$, assim temos que $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$. Em geral, temos que τ se pode escrever como

$$\tau = (i_1 j_1)(i_2 j_2) \cdots (i_k j_k). \tag{3.1}$$

Agora, note que se τ não fixa $2k$ elementos, temos que τ fixa $n - 2k$ elementos.

Assim, contaremos o tamanho da classe de conjugação de τ em termos de k e n . Analisando, novamente, que τ se escreve como produto de k transposições disjuntas (3.1), então que as possibilidades de escrever a primeira transposição são $\frac{n(n-1)}{2}$, isto já que pra primeira transposição $(i_1 j_1)$ temos que i_1 tem n possibilidades, como $j_1 \neq i_1$, temos que j_1 tem $n - 1$ possibilidades e como a transposição $(i_1 j_1) = (j_1, i_1)$ temos que as possibilidades de escrever a primeira transposição $(i_1 j_1)$ são $\frac{n(n-1)}{2}$. Portanto, a próxima possibilidade de escolha para a segunda transposição, como restam $n - 2$ elementos, então será $\frac{(n-2)(n-3)}{2}$.

Prosseguindo a contagem dessa forma, segue que a possibilidade total de escolhas será dada pelo produto das possibilidades, mas, dentre as possibilidades mencionadas acima, porém, como a ordem das transposições não importa, dividiremos o resultado desse produto por $k!$, já que esse é o número de vezes que as mesmas k transposições serão misturadas. Então teremos

$$\begin{aligned} |Cl(\tau)| &= \frac{1}{k!} \cdot \prod_{i=1}^k \frac{(n - 2(i - 1))(n - (2i - 1))}{2} \\ &= \frac{1}{k!} \cdot \prod_{i=0}^{k-1} \frac{(n - 2i)(n - (2i + 1))}{2} \\ &= \frac{1}{k!} \cdot \frac{(n)(n - 1) \cdots (n - 2k + 2)(n - 2k + 1)}{2^k} \\ &= \frac{n!}{2^k k! (n - 2k)!}, \end{aligned}$$

maneiras de escrever o produto de k transposições disjuntas. Assim concluímos o item **1.** afirmando que

$$|Cl(\tau)| = \frac{n!}{2^k k! (n - 2k)!}. \quad (3.2)$$

Agora, para provarmos o item **2.**, note que se $k = 1$, então temos que τ é uma transposição $(i_1 j_1)$ e de (3.2) temos que

$$|Cl(\tau)| = \frac{n!}{2(n - 2)!}.$$

Assim, queremos garantir que para $k > 1$, o tamanho da classe de τ é diferente da classe de

uma transposição, isto é

$$|Cl(\tau)| = \frac{n!}{2^k k! (n-2k)!} \neq \frac{n!}{2(n-2)!}.$$

Que é o mesmo que provar

$$2^k k! (n-2k)! \neq 2(n-2)!, \quad \text{para todo } 1 < k \leq \frac{n}{2}. \quad (3.3)$$

- Se $k = 2$, é fácil ver que $(4)(2)(n-4) \neq 2(n-2)!$ se $n \geq 2$.
- Agora, suponha que $k \geq 3$, pelo que temos que τ pode ser produto de 3 transposições disjuntas, mas isto implica que $n \geq 6$.

Primeiro, note que se $n = 6$ e $k = 3$ temos que

$$2^3(3!)(6-2(3))! = (8)(9)(1) = 2(6-2)!$$

o que mostra a necessidade de nossa hipótese $n \neq 6$.

Agora, como $n > 6$ para provar (3.3) mostraremos que

$$2^k k! (n-2k)! < 2(n-2)!$$

que é o mesmo que provar

$$2^{k-1} k! (n-2k)! < (n-2)!.$$

Note que pela definição de número binomial temos que

$$1 \leq \binom{n-k}{k} = \frac{(n-k)!}{k!(n-2k)!}.$$

Daqui segue que $k!(n-2k)! \leq (n-k)!$ o que implica que

$$2^{k-1} k! (n-2k)! \leq 2^{k-1} (n-k)!. \quad (3.4)$$

Agora, vamos ver que

$$2^{k-1} < (n-2)(n-3)\cdots(n-(k-1)) = \frac{(n-2)!}{(n-k)!}. \quad (3.5)$$

Para mostrar isto, observe que no lado direito dessa inequação temos $(n-2) - (n-k) = k-2$ fatores com o de menor valor sendo $(n-(k-1))$. Assim, lembre que como $1 < k \leq \frac{n}{2}$, temos que $k-1 \leq \frac{n-2}{2}$, logo temos que como $n > 6$ se cumpre que

$$n - (k-1) \geq n - \frac{n-2}{2} = \frac{n+2}{2} > 4.$$

Assim, temos que

$$2^{k-1} = \underbrace{2 \cdots 2}_{k-1 \text{ vezes}} < \underbrace{4 \cdots 4}_{k-2 \text{ vezes}} \leq (n-2) \cdots (n-(k-1)) = \frac{(n-2)!}{(n-k)!}.$$

Assim, usando na inequação (3.5) em na inequação (3.4) temos que

$$2^{k-1}k!(n-2k)! \leq 2^{k-1}(n-k)! \leq (n-2)!$$

o que prova na desigualdade (3.3) e conclui o item **2**.

■

Agora, estamos prontos para provar que S_n , para $n \neq 6$ e $n \geq 3$, é um grupo completo.

Proposition 3.2.2. Para $n \geq 3$, temos que $Z(S_n) = \{1\}$.

Demonstração

Considere $\alpha \in S_n$ com $\alpha \neq 1$. Vamos mostrar que sempre existe $\tau \in S_n$ tal que $\alpha\tau \neq \tau\alpha$ e desta forma, temos que $\alpha \notin Z(S_n)$. Observe que sendo $\alpha \neq 1$ existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $\alpha(i) = j \neq i$. Como $n \geq 3$, existe $k \in \{1, \dots, n\}$, onde $k \neq i$ e $k \neq j$. Assim, tome $\tau = (ik)$, depois temos que

$$\alpha\tau(i) = \alpha(k) \neq j \text{ e } \tau\alpha(i) = \tau(j) = j.$$

Portanto, $\alpha\tau \neq \tau\alpha$, pelo que podemos concluir que $Z(S_n) = \{1\}$ com $n \neq 3$. ■

Teorema 3.2.3. Se $n \neq 6$, então todo automorfismo de S_n é interno.

Demonstração

Seja $\sigma \in \text{Aut}(S_n)$ e ψ uma transposição em S_n . Note que um automorfismo leva conjuntos com m elementos em conjuntos com m elementos, ou seja, σ leva $\frac{n!}{2(n-2)!}$ elementos da classe de ψ em $\frac{n!}{2(n-2)!}$ elementos. Assim, pelo lema 3.2.1, temos que como na classe de $\sigma(\psi)$ tem $\frac{n!}{2(n-2)!}$ elementos, então a classe de $\sigma(\psi)$ só possui transposições, portanto podemos afirmar que σ leva transposições em transposições.

Tome $c_i = (i \ i+1)$ para $1 \leq i \leq n-1$ e seja $\psi_i = \sigma(c_i)$. Para $i=1$ escreva $\psi_1 = (a_1 \ a_2)$. Note que $c_1 = (1 \ 2)$ e $c_2 = (2 \ 3)$ não comutam, temos que ψ_1 e ψ_2 também não comutam, pois σ é um isomorfismo, isto é

$$\psi_1\psi_2 = \sigma(c_1)\sigma(c_2) = \sigma(c_1c_2) \neq \sigma(c_2c_1) = \sigma(c_2)\sigma(c_1) = \psi_2\psi_1.$$

Podemos escrever então $\psi_2 = (a_2 \ a_3)$ com $a_3 \neq a_1$. Análogamente, ψ_3 não comuta com ψ_2 , pois c_3 não comuta com c_2 . Assim ψ_3 deve possuir a_2 ou a_3 . No entanto, uma vez que c_1 comuta com c_3 , ψ_1 comuta com ψ_3 . Sendo assim, $\psi_3 = (a_3 \ a_4)$ onde $a_4 \notin \{a_1, a_2, a_3\}$. Da mesma forma, ψ_4 possui interseção com ψ_3 e é disjunto de ψ_1 e ψ_2 . Assim sendo $\psi_4 = (a_4 \ a_5)$, com $a_5 \notin \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$. Continuando deste modo podemos escrever $\psi_i = (a_i \ a_{i+1})$ com $a_1, \dots, a_n$ distintos e $a_i \in \{1, \dots, n\}$.

Seja $\gamma \in S_n$ uma permutação tal que $\gamma(i) = a_i$. Então $(c_i)^\gamma = \gamma^{-1}c_i\gamma = \gamma^{-1}(i \ i+1)\gamma = (a_i \ a_{i+1}) = \psi_i$. Agora, se tomamos α o automorfismo interno induzido por γ , ou seja

$$\alpha : S_n \rightarrow S_n,$$

$$\eta \rightarrow \eta^\gamma,$$

nos podemos mostrar que $\alpha^{-1}\sigma$ fixa cada c_i . Isto é importante porque $\{c_i\}$ gera S_n (3.1.3).

Se $\alpha^{-1}\sigma$ fixar todo c_i , teremos que $\alpha^{-1}\sigma$ fixará todo elemento de S_n , ou seja, $\alpha^{-1}\sigma = Id$.

Então, sabemos que $\psi_i = \sigma(c_i)$, logo temos que $\alpha^{-1}\sigma(c_1) = \alpha^{-1}(\psi_i)$, depois como

$$\begin{aligned}\alpha^{-1} : S_n &\rightarrow S_n, \\ \eta &\rightarrow \eta^{\gamma^{-1}},\end{aligned}$$

e $\psi_i = c_i^\gamma$ temos que

$$\alpha^{-1}(\sigma(c_i)) = \alpha^{-1}(\psi_i) = \alpha^{-1}(c_i^\gamma) = (c_i^\gamma)^{\gamma^{-1}} = c_i.$$

Assim $\alpha = \sigma$ é podemos concluir que todo automorfismo $\sigma \in \text{Aut}(S_n)$ é um automorfismo interno, i.é, $\sigma \in \text{Inn}(G)$, como queríamos provar. ■

Teorema 3.2.4. S_n é um grupo completo, para todo $n \geq 3$ e $n \neq 6$.

Demonstração

Usando a proposição 3.2.2 e o teorema 3.2.3 temos que $Z(S_n) = \{1\}$ e além mais $\text{Aut}(S_n) = \text{Inn}(S_n)$, logo se pode concluir que S_n é um grupo completo. ■

3.3 S_6 não é completo

Na seguinte parte, nos vamos provar que para $n = 6$, não temos $S_6 \cong \text{Aut}(S_6)$. Ou seja, S_6 tem um automorfismo que não é interno. Para demonstrar isso, é necessário discutir certas características do grupo S_6 e do seu grupo de automorfismos, $\text{Aut}(S_6)$.

Nos vamos provar que S_6 possui um subgrupo, que denotaremos de K que cumpre que $|K| = 120$ e que K não contém transposições. Para começarmos provar a existência do subgrupo K de S_6 a seguinte definição deve ser levada em consideração.

Definição 3.3.1 (Subgrupo transitivo). Dado um conjunto X , dizemos que um subgrupo S de $\text{Sim}(X)$ é um **subgrupo transitivo** se dados $x, y \in X$, temos que existe $\sigma \in S$ tal que $\sigma(x) = y$.

Lemma 3.3.2. Seja G um grupo e $H \leq G$. Definamos $X = \{xH : x \in G\}$ (o conjunto das classes laterais a esquerda de H) e φ da seguinte maneira

$$\begin{aligned}\varphi : G &\rightarrow \text{Sim}(X), \\ g &\mapsto \varphi_g : X \rightarrow X, \\ xH &\mapsto gxH.\end{aligned}$$

Então $\text{Im } \varphi$ é um subgrupo transitivo de $\text{Sim}(X)$.

Demonstração

Seja $x, y \in X$, isto é que $x = aH$ e $y = bH$ com $a, b \in G$. Agora, nos vamos tirar $g \in G$ com $g = ba^{-1}$, note que se definimos $\sigma = \varphi_g \in \text{Im } \varphi$, assim temos que

$$\sigma(x) = \varphi_g(aH) = gaH = ba^{-1}aH = bH = y.$$

Logo como $x, y \in X$ são arbitrarios e φ é um homomorfismo, temos que $\text{Im } \varphi$ é um subgrupo transitivo de $\text{Sim}(X)$. ■

Lemma 3.3.3. Existe um subgrupo transitivo K de S_6 com ordem 120 que não contém transposições.

Demonstração

Considere $G = S_5$, $P \in \text{Syl}_5(S_5)$ e $H = N_{S_5}(P) = \{x \in G : xP = Px\}$. Então, como $|S_5| = 5!$, nos temos que pelos teoremas de Silow $n_5 \mid (2 * 3 * 4) = 24$ logo temos que $n_5 \in \{1, 2, 3, 6, 8, 12, 24\}$, mas como $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, temos que $n_5 \notin \{2, 3, 8, 12, 24\}$, pelo que só temos que $n_5 \in \{1, 6\}$.

Más note que $|\langle (12345) \rangle| = 5$, $|\langle (12)(12345)(12) \rangle| = |\langle (13452) \rangle| = 5$ e $\langle (12345) \rangle \neq \langle (13452) \rangle$, pelo que podemos afirmar que $n_5 = 6$.

Assim, temos que $[G : H] = [S_5 : N_{S_5}(P)] = 6$.

Portanto, definindo $X = \{aH : a \in G\}$ temos que $|X| = 6$ e $|\text{Sim}(X)| = 6!$, pelo que sabemos

que $\text{Sim}(X) \cong S_6$. Deste modo consideremos

$$\varphi : S_5 \rightarrow \text{Sim}(X),$$

$$g \mapsto \varphi_g : X \rightarrow X,$$

$$xH \mapsto gxH.$$

Note que φ é homomorfismo injetor, já que

$$\ker \varphi = \{g \in S_5 : \varphi_g = \text{Id}\} = \{g \in S_5 : aH = gaH, \text{ para todo } a \in S_5\}.$$

Mas note que se $a = 1$, então temos que $H = gH$, pelo que podemos afirmar que $g \in H$, assim $\ker \varphi \leq H$ e portanto temos que $[S_5 : H] \leq [S_5 : \ker \varphi]$.

Logo, como temos que pelo teorema de isomorfismos $\ker \varphi \triangleleft S_5$, então como A_5 é simple, temos que $\ker \varphi = \{1\}$ ou $\ker \varphi = A_5$. Mas note que como $[S_5 : H] = 6 \leq [S_5 : \ker \varphi]$, então a única possibilidade é que $\ker \varphi = \{1\}$, pelo contrario se $\ker \varphi = A_5$, temos que $[S_5 : A_5] = 2 \not\geq 6$. Portanto, temos que φ é um homomorfismo injetor.

Assim, definamos $K = \text{Im } \varphi$ e como φ é injetivo, temos que $|K| = |\text{Im } \varphi| = |S_5| = 120$ e pelo teorema de isomorfismos temos que $K \leq S_6$ que pelo lema 3.3.2 temos que K é um subgrupo transitivo de S_6 .

Agora, nos vamos provar que K não possui transposições.

Raciocinemos pela contradição.

Note que como φ é um isomorfismo de S_5 sobre $\text{Im } \varphi = K$, então temos que existe $\alpha \in K$ tal que $o(\alpha) = 5$. Sem perda de generalidade suponha $\alpha = (12345)$. Então, se nos assumimos que existe $(ij) \in K$ transposição. Como K é transitivo e $j, 6 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, então existe $\beta \in K$ tal que $\beta(6) = j$ e $\beta^{-1}(j) = 6$. Logo note que $\beta(ij)\beta^{-1} \in K$, ou seja, $(\beta(i)6)$ com $\beta(i) \neq 6$, já que $i \neq j$. Conjugando $(\beta(i)6)$ por todas las potencias de α teremos que $(16), (26), (36), (46), (56) \in K$, logo temos que como $\langle (16), (26), (36), (46), (56) \rangle = S_6$, então $K = S_6$, absurdo, pois $S_5 \cong K$.

Assim, temos que existe $K \leq S_6$ com ordem 120 e que não possui transposições. ■

Teorema 3.3.4. Existe um automorfismo de S_6 que não é interno.

Demonstração

De acordo com o lema 3.3.3, temos que existe $K \leq S_6$ com ordem 120 e que não possui transposições. Note que como $|K| = 120$ e $|S_6| = 6 * 120$, então temos que $[S_6 : K] = 6$, assim, considere $X = \{\alpha_1 K, \alpha_2 K, \alpha_3 K, \alpha_4 K, \alpha_5 K, \alpha_6 K\}$ as classes a esquerda de K . Então, suponha

$$\begin{aligned}\sigma : S_6 &\rightarrow \text{Sim}(X), \\ g &\rightarrow \sigma_g : X \rightarrow X, \\ \alpha_i K &\rightarrow g\alpha_i K.\end{aligned}$$

Utilizando um argumento semelhante ao da demonstração do lema 3.3.3, mostramos que σ é injetiva. Além disso, note que como $|\text{Sim}(X)| = |S_6|$, então σ é sobrejetiva. Portanto, $\sigma \in \text{Aut}(S_6)$.

Raciocinando pela contradição, suponha que $\sigma \in \text{Inn}(S_6)$. Sendo assim, σ é uma conjugação e preserva estrutura cíclica dos elementos de S_6 . Portanto, temos que $\sigma[(12)] = \sigma_{(12)}$ é uma transposição, entao temos que

$$\begin{aligned}\sigma : S_6 &\rightarrow S_6, \\ (12) &\rightarrow \sigma_{(12)} : X \rightarrow X, \\ \alpha_i K &\rightarrow (12)\alpha_i K.\end{aligned}$$

para cada $1 \leq i \leq 6$. Depois, como $\sigma_{(12)}$ é uma transposição, então $(12) \in \alpha_j K$ para algúm $1 \leq j \leq 6$, isto é que $(12)\alpha_j K = \alpha_j K$, logo podemos conclui que $\alpha_j^{-1}(12)\alpha_j \in K$, mas note que como $\alpha_j^{-1}(12)\alpha_j$ é uma conjugação de a transposição (12) , entao $\alpha_j^{-1}(12)\alpha_j$ é uma tranposição em K , contradição, pois K não possui transposições. Assim, temos que $\sigma \notin \text{Inn}(S_6)$, i.é, que S_6 possui um automorfismo que não é interno. ■

Corolário 3.3.5 (S_6 não é completo). S_6 não é um grupo completo.

Demonstração

Note que pelo teorema 3.3.4 temos que S_6 possui um automorfismo que não é interno, logo $\text{Inn}(S_6) \neq \text{Aut}(S_6)$ o que nos permite concluir que S_6 não é completo. ■

Capítulo 4

Anéis

4.1 Definição

Definição 4.1.1 (Anel). Seja $(A, +)$ um grupo abeliano com uma operação adicional (multiplicação)

$$\begin{aligned} A \times A &\rightarrow A, \\ (a, b) &\rightarrow ab. \end{aligned}$$

Tal que a multiplicação é distributiva com relação a soma, isto é que para todo $a, b, c \in A$ temos que se cumpre que

- $c(a + b) = ca + cb$.
- $(a + b)c = ac + bc$.

Então, chamamos $(A, +, \cdot)$ um **anel**.

Se a multiplicação é uma operação associativa, dizimos que o anel $(A, +, \cdot)$ é um **anel associativo**.

Note: Vamos a trabalhar com este caso, então consideramos anel sempre sendo associativo.

Observação 4.1.2 (Anéis não associativos). • $(\mathbb{R}^3, +, \times)$ com $\times$ o produto vetorial.

- $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ com $A \cdot B = [A, B] = AB - BA$.

Exemplo 4.1.3. • $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ usuais. Neste caso como a operação multiplicação é comutativa, dizemos que é um **anel multiplicativo**. Da mesma maneira, se existe um elemento neutro multiplicativo, dizemos que é um **anel unitário** ou **anel com unidade**.

- $(m\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é um anel comutativo não unitário.
- $(M_n(A), +, \cdot)$ anel não comutativo. Unitário se A tem unidade com $n \geq 2$.
- $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ é um anel comutativo unitário finito.

Definição 4.1.4 (Anel de divisão). Se A é um anel unitário de modo que a multiplicação admita inverso para elementos não nulos, ou seja, para qualquer $a \in A$ com $a \neq 0$, existe $b \in A$ tal que $ab = ba = 1$, então dizemos que A é um anel de divisão.

Exemplo 4.1.5. • $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ é anel de divisão mais do que isto, é comutativo.

Se A é um anel de divisão comutativo, então chamamos A um **corpo**.

- Anel dos quaternions.

Considere o conjunto de matrizes 2×2 com entradas em $\mathbb{C}$ da forma

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} \xi_1 & \xi_2 \\ -\tilde{\xi}_2 & \tilde{\xi}_1 \end{pmatrix} : \xi_1, \xi_2 \in \mathbb{C} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{C}).$$

Note que

$$\begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix} = a \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbb{I}} + b \underbrace{\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}}_{\mathbb{I}} + c \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbb{J}} + d \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbb{K}}.$$

Logo $\text{span}\{\mathbb{I}, \mathbb{I}, \mathbb{J}, \mathbb{K}\} = \mathbb{H}$.

Note que as matrizes $\mathbb{I}, \mathbb{J}$ e $\mathbb{K}$ são tais que

- $\mathbb{I}^2 = \mathbb{J}^2 = \mathbb{K}^2 = -\mathbb{I}$.
- $\mathbb{IJ} = -\mathbb{JI} = \mathbb{K}$.
- $\mathbb{JK} = -\mathbb{KJ} = -\mathbb{I}$.
- $\mathbb{KI} = -\mathbb{IK} = -\mathbb{J}$.

Logo temos que $\langle \mathbb{I}, \mathbb{J} \rangle \cong \mathbb{Q}_8$ quaternions.

Assim, o conjunto $\mathbb{H}$ com operações usuais de matrizes é um anel não comutativo e tal que para todo elemento $M \in \mathbb{H}$, $M \neq 0$, existe $M^{-1} \in \mathbb{H}$. $\mathbb{H}$ é anel de divisão.

Referências Bibliográficas

Michael Artin. *Algebra*. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1991. ISBN 0-13-004763-5.

David S. Dummit and Richard M. Foote. *Abstract algebra*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, third edition, 2004. ISBN 0-471-43334-9.

I. N. Herstein. *Topics in algebra*. Xerox College Publishing, Lexington, Mass.-Toronto, Ont., second edition, 1975.

Thomas W. Hungerford. *Algebra*, volume 73 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1980. ISBN 0-387-90518-9. Reprint of the 1974 original.

I. Martin Isaacs. *Algebra: a graduate course*, volume 100 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009. ISBN 978-0-8218-4799-2. doi: 10.1090/gsm/100. URL <https://doi.org/10.1090/gsm/100>. Reprint of the 1994 original.

Serge Lang. *Algebra*, volume 211 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, third edition, 2002. ISBN 0-387-95385-X. doi: 10.1007/978-1-4613-0041-0. URL <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0>.

Falko Lorenz. *Algebra. Vol. 1*. Universitext. Springer, New York, german edition, 2006. ISBN 978-0387-28930-4; 0-387-28930-5. Fields and Galois theory, With the collaboration of Levy.

Joseph J. Rotman. *Advanced modern algebra*, volume 114 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, second edition, 2010. ISBN 978-0-8218-4741-1. doi: 10.1090/gsm/114. URL <https://doi.org/10.1090/gsm/114>.

Érika Helena Assis. Torre de automorfismos e grupos completos. Dissertação (mestrado em matemática), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.